FICHE TECHNIQUE

Définition, identification, préservation et restauration des zones de sources des cours d'eau en Bretagne et Pays de la Loire



Décembre 2025

AUTEURS

OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITE, DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
BODINEAU Julie, Alexandra HUBERT & Mikaël LE BIHAN

CONTRIBUTEURS

Alix AUGIER et Armel DAUSSE, Forum des Marais atlantiques
Vincent COLASSE, Conservatoire botanique national de Brest
Alain CRAVE, CNRS - Université de Rennes 1 (UMR Géosciences Rennes)
Michael OUISSE, Office National des Forêts
Anne Julia ROLLET, Université Rennes II

RÉSUMÉ

Les têtes de bassin versant font l'objet de nombreuses recherches visant à mieux comprendre leurs caractéristiques et leurs fonctionnements. A l'échelle de la Bretagne et des Pays de la Loire, la direction régionale de l'Office français de la biodiversité (OFB) - anciennement Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) puis Agence française pour la biodiversité (AFB) - travaille depuis 2010 sur cette thématique (Nguyen Van, 2012 ; Jan, 2013 ; Bossis, 2014 ; Colin, 2015 ; Guillerme, 2015 ; Bouas, 2016 ; Mondesir, 2017 ; Valsangiacomo, 2017).

Depuis 2020, la direction Bretagne de l'OFB s'intéresse aux zones situées à l'extrême amont de ces TBV : les « rangs de Strahler 0 » (Galineau, 2020). Le terme de « rangs zéro » désigne les espaces de transition entre écosystèmes terrestres et aquatiques situés à l'amont des premiers cours d'eau. Ils englobent les zones de source et les premiers écoulements superficiels (Yvin, 2023). Des premiers travaux de cartographie de ces zones et d'études des altérations qu'elles subissent ont été menées à partir de 2020 (Galineau, 2020). Ces recherches ont été poursuivies par une démarche de caractérisation des rangs zéro en état de « référence hydromorphologique » en Bretagne (Yvin, 2023). Ces études ont été complétées en 2024 par des visites de terrain sur des sites restaurés récemment sur le territoire bretillien et caractérisés par les techniciens rivière comme correspondant à la définition de rangs zéro. Des échanges avec des spécialistes de disciplines variées (botanique, zones humides, hydromorphologie, pédologie, etc.) ont également étayé les avancées techniques sur la thématique.

L'objectif de la présente fiche est d'identifier les premières recommandations techniques pour identifier, diagnostiquer, préserver et restaurer les zones de « rangs zéro ». Cette fiche étant de portée générale, elle n'a pas vocation à lister avec exhaustivité l'ensemble des cas particuliers techniques et réglementaires. Cette note est amenée à être complétée et amendée.

MOTS CLÉS

Source, cours d'eau, zone humide, hydromorphologie, changement climatique

Droits d'usage : libre.
Niveau géographique : régional.
Couverture géographique : Bretagne, Pays de la Loire.
Niveau de lecture : professionnels.
Version : v.1.0 - Décembre 2025.
Photo de couverture : source d'un cours d'eau de rang de Strahler 1 (© Bodineau J., mission OFB, 2023)

Table des matières

I. LES TETES DE BASSIN VERSANT ET LES RANGS 0 4
a. Définition des têtes de bassin versant, des rangs 0 et des sources des cours d'eau 4
b. Fonctionnement des bassins-versants de rangs 0 en contexte naturel 5
c. Etat des bassins versants en rangs 0 10
II. METHODE DE CARTOGRAPHIE DES BASSINS VERSANTS DE RANGS ZERO 11
a. Cartographie de l'exutoire des rangs 0 à l'échelle d'un bassin versant 11
b. Cartographie des bassins versants des rangs 0 13
c. Pré-localisation des sources des cours d'eau au sein du bassin versant de rang 0 13
III. PRE-DIAGNOSTIC DES ZONES DE SOURCES (AVANT RESTAURATION) 14
a. Localisation précise de l'interface rang 0-rang 1 sur le site étudié 14
b. Caractérisation rapide des habitats terrestres 18
c. Identification rapide des pressions et perturbations à l'échelle du bassin versant de rang 0 18
IV. DIAGNOSTICS COMPLEMENTAIRES DES ZONES DE SOURCES (AVANT RESTAURATION) 19
a. Caractérisation du réseau hydrographique 19
b. Caractérisation du fonctionnement hydrologique 20
c. Caractérisation de la topographie de la vallée 20
d. Contexte géologique et description de la pédologie des sols 22
V. PRESERVATION DES BASSINS VERSANTS DE RANGS 0 24
a. Protection réglementaire 24
b. Outils de planification 25
c. Contrats territoriaux 26
d. Outils de mobilisation des acteurs 26
VI. MODALITES TECHNIQUES DE LA RESTAURATION 27
a. ETAPE 1 : Définition des objectifs précis de la restauration 27
b. ETAPE 2 : Reconstitution de la topographie de la vallée 27
c. ETAPE 3 : Restauration des horizons pédologiques 28
d. ETAPE 4 : Reconstitution de la couverture végétale 28
e. ETAPE 5 : Reconstitution des écoulements de surface 30
f. ETAPE 6 : Reconstitution de la rugosité, ... 31
g. ETAPE 7 : Rétablissement de la connexion R0 - R1 et évolution des chenaux de transition 31
h. ETAPE 8 : Création éventuelle de micro dépressions et/ou de mares 31
VII. BONNES PRATIQUES EN PHASE CHANTIER 32
VIII. MODALITES DE SUIVIS 32
ANNEXE A : Etude des caractéristiques physiques des rangs 0 en conditions de référence 39
ANNEXE B : Pressions susceptibles d'être rencontrées sur les rangs 0 41

I. LES TETES DE BASSIN VERSANT ET LES RANGS 0

a. Définition des têtes de bassin versant, des rangs 0 et des sources des cours d'eau

Le réseau hydrographique prend la forme d'une arborescence, dont les travaux de Strahler (1957) ont permis de classifier les tronçons. Chaque tronçon se voit attribuer une valeur de 1 à n : les cours d'eau issus d'une source sont de rang 1, puis le rang augmente à chaque confluence avec un cours d'eau de rang égal ou supérieur (**Figure 1**).

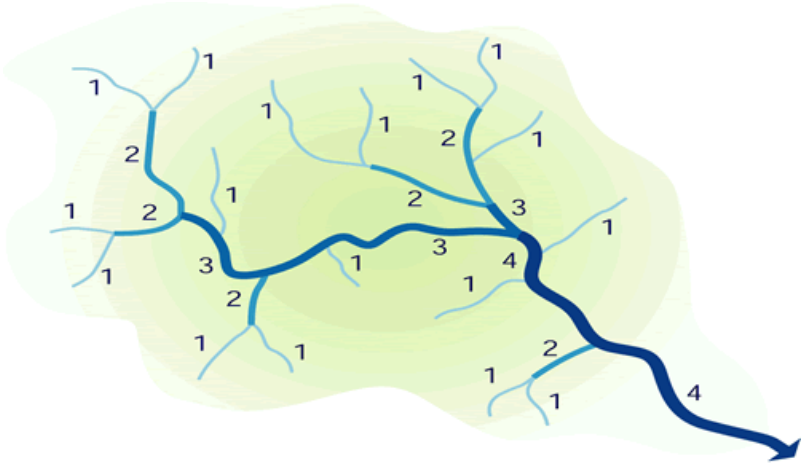


Figure 1 : Classification du réseau hydrographique selon l'ordre de Strahler (Environmental Protection Agency, 2009)

A l'échelle nationale, les cours d'eau en tête de bassin versant correspondent aux **cours d'eau de rang de Strahler 1 et 2** à l'échelle 1 : 25.000 (Melun & Le Bihan, 2023).

Les **« rangs 0 » peuvent être vus comme des sous-ensembles des têtes de bassin versant**. Ils correspondent aux bassins versants situés à l'amont immédiat des cours d'eau de rang de Strahler 1 (**Figure 2**), contenant l'ensemble des zones de source et d'apparition des premiers écoulements (Yvin, 2023).

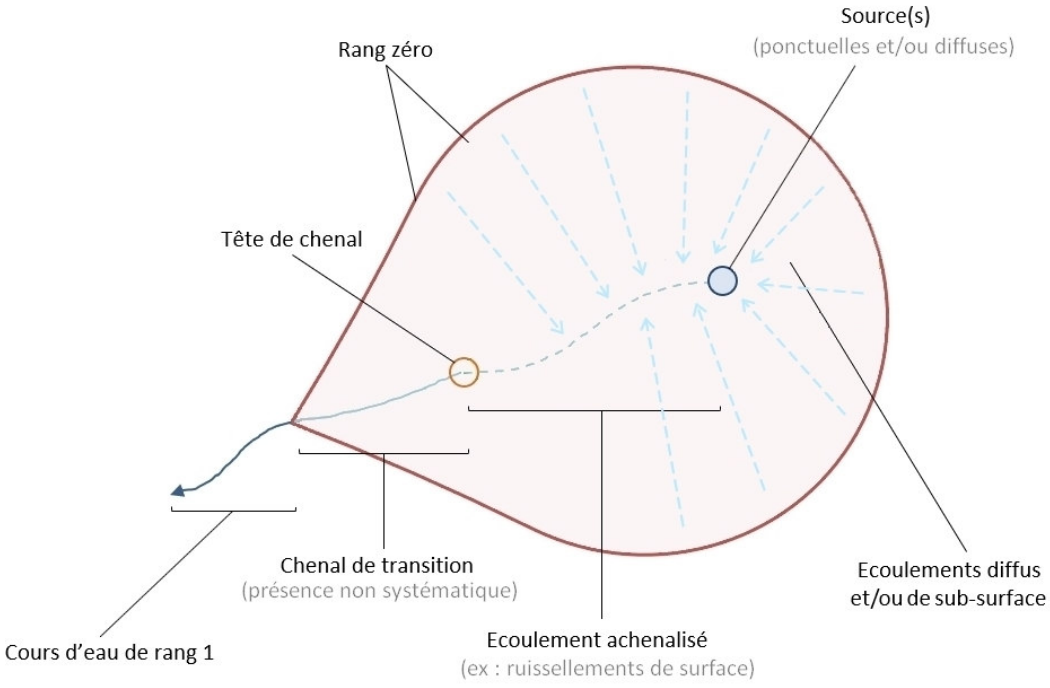


Figure 2 : Schéma type d'un bassin versant de rang 0
(d'après Sheridan & Spies, 2005 ; Storey et al., 2009 ; Galineau, 2020 ; Yvin, 2023)

D’après l’article L.215-7-1 du Code de l’Environnement, constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales.

A ce titre, tous les écoulements n’obéissant pas à ces critères à l’amont des cours d’eau cartographiés peuvent être considérés comme appartenant aux rangs zéro. Les sources correspondent à l’endroit où l’eau sort du sol, sans que ce lieu soit forcément précis (notion de source diffuse et/ou ponctuelle).

Sur les référentiels cartographiques, contrairement aux cours d’eau, les sources ou « zones de sources » ne sont souvent pas cartographiées et présentent rarement des toponymes spécifiques. Cet élément contribue à leur banalisation et rend plus difficile leur identification et leur protection.

b. Fonctionnement des bassins versants de rangs 0 en contexte naturel

La littérature scientifique et technique spécifique aux rangs zéro et aux zones de sources est très limitée à l’échelle de la région Bretagne. Les éléments de connaissance sur le territoire breton proviennent essentiellement des deux études menées sur ces milieux (Galineau, 2020 ; Yvin, 2023).

Quels types de source peut-on rencontrer au sein des rangs 0 ?

L’instruction du 3 juin 2015 relative à la cartographie et l’identification des cours d’eau et à leur entretien définit deux types de sources :

- Les sources ponctuelles, situées à l’endroit où la nappe jaillit ;
- Les sources diffuses correspondant par exemple à des zones d’intersection entre la nappe et une rupture de pente où l’eau apparait/suinte en surface.

En Bretagne et Pays de la Loire, les sources les plus couramment rencontrées sur le terrain sont des sources diffuses (Salpin, 2015 ; Galineau, 2020).

Comment l’eau circule-t-elle au sein des rangs 0 ?

La formation et le fonctionnement des sources sont liés au même titre que les nappes souterraines à certains facteurs comme : la géologie, la climatologie (pluviométrie) et le relief. Elles se rencontrent au niveau de dépressions topographiques (talweg, rupture de pente, creusement d’une vallée, etc.) et en présence de couches du sous-sol perméables.

A l’échelle du bassin versant de rang 0, l’eau est généralement évacuée par des flux d’eau unidirectionnels dirigés dans le sens de la pente, parfois sous forme de ruissellement de surface, pouvant former un ou plusieurs chenaux. Le fonctionnement est le suivant : les entrées d’eau viennent des eaux souterraines, du ruissellement et des précipitations, et l’évacuation se fait par ruissellement de surface ou subsurface en direction d’un exutoire (Gayet *et al*., 2016 ; Dausse *et al*., 2020).

A la suite d’un événement pluvieux, une grande partie de l'eau de pluie s’infiltre, puis s’écoule en subsurface jusqu’à atteindre les points bas qui se retrouvent saturés en eau. Lorsque la capacité de ces sols à emmagasiner de l’eau est dépassée, l’excès de précipitations commence à ruisseler en surface (Ward & Robinson, 1990). Dans des conditions très humides, les bassins de rang zéro commencent ainsi à contribuer au ruissellement de surface à l’échelle du bassin versant (Gomi *et al*., 2002) et se connectent au réseau hydrographique (Sidle *et al*., 2000). Il existe également des phénomènes de déplacement de masses d’eau du fait de la pression, par « un effet piston » : l’eau de pluie, par transfert de pression, déplace l’eau déjà présente dans le sol et la fait ruisseler.

Comme le montre la **figure 3**, le point d'émergence de la source varie avec la saison, en suivant les fluctuations des niveaux de nappe.

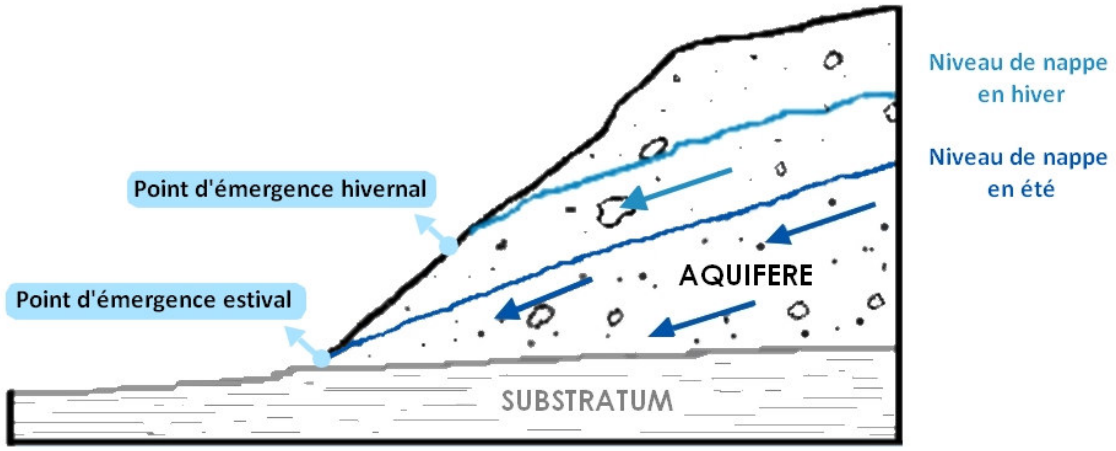


Figure 3 : Evolution du point d'émergence de la source entre l'été et l'hiver (d'après Collin, 2004)

Ainsi, alors que les zones de sources sont inconsciemment perçues comme des filons d'eau souterrains (ce qui peut être le cas pour des sources ponctuelles), la plupart du temps, elles fonctionnement d'avantage comme des éponges, déclenchant des écoulements en surface lorsque les sols sont devenus saturés en eau.

Comment se forment les lits au sein des rangs 0 ?

Les lits se forment lorsque les écoulements superficiels sont suffisamment concentrés pour produire de l'érosion et creuser un lit aux bordures distinctes (Mac Donald & Coe, 2007). Au sein des rangs 0, l'intermittence et la puissance limitée de certains écoulements expliquent l'absence de lit et/ou la présence de lits peu marqués et discontinus (appelés « chenaux de transition »).

Comment se forment les zones humides en fond de vallée ?

Les fonds de vallées sont majoritairement composés d'un mélange de colluvions et d'alluvions fines, issues du transport et du dépôt de matériaux le long des versants, ou parfois de colluvions seules, aux propriétés peu drainantes. La nature de ces matériaux favorise la rétention d'eau et la formation de zones humides (Yvin, 2023). Les zones humides se forment par l'interception du toit de nappe, qui, avec la pente locale, créées la saturation du sol. La nature du substrat peut ralentir les écoulements et favoriser l'engorgement prolongé du sol.

Au sein des zones de sources des cours d'eau, les zones humides présentes correspondent à la typologie « source et suintement » voire, en cas de présence de plan d'eau, à la typologie « zones humides riveraines des étendues d'eau » (Gayet *et al.*, 2023). Les zones humides de « source et suintement » apparaissent lorsque les eaux souterraines sont déchargées vers la surface sous forme de résurgence ou de source diffuse, le plus souvent dans des zones pentues, à la rupture entre une zone de forte pente et une pente plus douce.

Quels types de sols ?

Dans les zones humides de source, les sols sont marqués par un certain engorgement de l'eau dans les premiers horizons du sol entraînant la formation de sols « hydromorphes ». Un sol est dit « hydromorphe » lorsqu'il

présente des marques physiques liées à la saturation de l'eau de manière permanente (horizon gris-bleu ; appelé gley) ou temporaire (horizon bariolé de gris, ocre et rouge-rouille ; appelé pseudo gley) (Leprun *et al*., 2001).

L'engorgement (présence plus ou moins prolongée d'eau) induit des conditions d'anoxie qui inhibent la dégradation de la matière organique dans les sols et génère ainsi un phénomène d'accumulation de la matière organique, à l'origine de la constitution d'importants stocks de carbone (Collins *et al.,* 2001 ; Mitra *et al.,* 2005 ; Mitsch & Gosselink, 2007 ; in Gayet *et al*., 2023). Dans l'étude de Yvin en 2023, la profondeur médiane de sol très riche en matière organique est ainsi de 25 cm dans les zones humides étudiées, avec des épaisseurs maximales mesurées de 90 cm (**annexe A**).

Quel rôle des rangs 0 dans le maintien du régime hydrologique ?

Comme les têtes de bassin versant (Poff *et al*., 1997), les rangs zéro participent à maintenir un régime hydrologique naturel. Ils jouent un rôle important dans la rétention, le transport de l'eau et la régulation des débits :

- en période de crue, en emmagasinant de l'eau et limitant alors les pics de crue en aval,
- en période d'étiage, en déstockant progressivement cette eau (Meyer *et al.,* 2007).

Au sein des rangs zéro, en conditions naturelles, les branches et la végétation présentes à la surface du sol créent une rugosité importante ainsi que des frictions, qui participent au ralentissement des écoulements (Richards, 2004 ; Meyer *et al.,* 2007). L'infiltration de l'eau et la recharge de la nappe sont ainsi favorisées (Meyer *et al.*, 2007). Les chenaux d'ordre zéro de faible pente peuvent ainsi jouer un rôle dans la réduction des vitesses d'écoulement et l'atténuation des inondations (TRCA, 2007).

Comment les rangs 0 en conditions naturelles participent-ils à une bonne qualité physico-chimique de l'eau en aval ?

Par leurs écoulements peu chenalisés, souvent au travers d'une végétation dense, les rangs zéro constituent des zones de ralentissement des écoulements, avec une forte capacité d'autoépuration du fait de la présence de zones humides. Ces dernières constituent des interfaces de protection des cours d'eau vis-à-vis des polluants issus des versants, notamment le nitrate et le phosphore, du fait de la présence de végétation, champignons microscopiques et bactéries. La végétation rivulaire, fortement présente sur les rangs zéro, est reconnue pour favoriser la dénitrification (Oraison *et al*., 2011 ; Nicolas *et al*., 2012). Par leur forte rugosité, les rangs zéro retiennent et piègent les excès de sédiments générés au sein du bassin versant (Meyer *et al*., 2007).

Comment les rangs 0 participent-ils à la régulation de la température des cours d'eau en conditions naturelles ?

Les rangs zéro présentent une forte tendance naturelle à l'intermittence (Gomi *et al.*, 2002 ; Benda *et al.*, 2005 ; Lowe & Likens, 2005). En période d'étiage, les flux d'eau sont dominés par les circulations de sub-surface dont le réchauffement est limité pendant la journée et le refroidissement efficace la nuit (Johnson, 2004 ; Wondzell, 2006 ; in Galineau, 2020).

En conditions naturelles dans les zones tempérées, les bassins versants de rang zéro, sont majoritairement boisés. L'ombrage ainsi fourni influence fortement la température de l'eau, avec des différences allant jusqu'à 4 à 5°C entre deux petits cours d'eau analogues de rang de Strahler 2, l'un boisé et l'autre non (Rutherford, 2004 ; in Galineau, 2020).

Les cours d'eau de faible profondeur sont particulièrement sensibles aux variations d'ensoleillement. En effet, la surface exposée est importante rapportée à la surface mouillée, ce qui amène un réchauffement rapide des

eaux quand l'ombrage est compromis. Cet effet est observé notamment sur certains rangs zéro présentant encore des écoulements de surface en période de basses eaux. La température de l'eau a un impact sur sa qualité, ainsi que sur la structure et le fonctionnement de l'écosystème (Rutherford *et al*., 2004).

Sur les 31 rangs zéro bretons en conditions de référence étudiés en 2023, la température de l'eau mesurée entre mars et juin à l'exutoire variait de 10°C à 17°C, avec une moyenne à 13°C (Yvin, 2023). Ces données sont concordantes avec l'étude de Martin en 2013 sur la thermie des zones de sources en Bretagne (sur les 150 premiers mètres du sous-sol) qui annonce des températures des eaux variant de 9 à 16°C, avec une moyenne à 11,9°C (Martin, 2013).

Comment les rangs zéro influent-ils sur les dynamiques d'érosion et le contrôle sédimentaire ?

La littérature suggère que la rugosité présente dans les chenaux de rang zéro permet de retarder voire de piéger l'excès de sédiments (Meyer *et al.*, 2007). Certaines études indiquent également que ces zones constituent des sources de sédiments (érosion des berges et des surfaces de pente, glissements de terrain et coulées de boue) (Gomi *et al.*, 2002), mais que la fourniture de sédiments est dépendante de facteurs tels que la pente, la surface du BV, le climat, le type de sol et la couverture végétale.
Dieterich et Anderson (1998) ont montré que les cours d'eau temporaires pouvaient retenir une grande quantité de sédiments fins par filtration et ont estimé l'abattement de sédiments en suspension oscillant entre 60 et 80 % sur 75 m de linéaire.
La quantité de sédiments fins délivrés aux cours d'eau est en partie contrôlée par la nature et les caractéristiques de la zone riparienne du cours d'eau de tête de bassin versant. Cette dernière permet de réguler les ruissellements et les phénomènes d'érosion (Leibowitz *et al.,* 2008 ; Mackenzie, 2008).

Comment la préservation des rangs 0 peut contribuer à freiner l'érosion de la biodiversité ?

<u>- La diversité des habitats et la présence d'habitats patrimoniaux</u>

Les caractéristiques biotiques et abiotiques rencontrées au niveau des bassins versants des rangs zéro de référence sont très variables : température, composition chimique de l'eau, type de substrat, ressources organiques, intensité lumineuse atteignant le sol, etc. L'emprise des bassins versants (aire contributive) étant souvent réduite, la morphologie des différents compartiments (cours d'eau, végétations rivulaires et semi aquatique, sol) est fortement influencée par des variations locales des conditions climatiques et géologiques. La **figure 4** illustre ainsi quelques exemples de la diversité de conditions et donc d'habitats rencontrés au sein des rangs zéro en état de référence étudiés en 2023.



Figure 4 : Fonds de vallées de formes variées à Berrien (a et c), Coetquidan (b) et Le Cloitre Saint Thegonnec (d)

La diversité des habitats au sein des têtes de bassin versant permet ainsi d'accueillir de nombreuses espèces de macro invertébrés aquatiques, d'amphibiens et de poissons (Lowe & Likens, 2005). La spécificité des rangs zéro réside également dans la présence d'habitats terrestres et aquatiques, de répartition variable en fonction des saisons.
Concernant les zones de sources, les habitats présentent des caractéristiques uniques, peuvent être éphémères ou pérennes, et sont particulièrement importants pour la conservation de la biodiversité aquatique (Cantonati *et al*., 2012). La complexité de l'habitat et la connectivité aquatique-terrestre contribuent à l'abondance, à la diversité et à la spécialisation des communautés d'invertébrés au sein des sources (Staudacher et Fubreder, 2007 ; in Cantonati *et al*., 2012)

- Le caractère refuge des zones de sources

Certaines zones de source offrent des conditions d'hygrométrie de l'air et du sol élevées, de manière prolongée dans l'année, y compris quand le reste du bassin versant est en phase de sécheresse. Les températures de l'eau et de l'air y sont relativement stables, fraiches en été et restant positives en hiver, contrairement aux rangs supérieurs dont la surface de l'eau peut geler.

Ces zones peuvent ainsi accueillir à l'année des espèces exigeantes vis-à-vis de ces critères, ou servir de zones refuges pour d'autres espèces mobiles lors d'évènements climatiques éprouvants (sécheresse, canicule, gelée). Les rangs zéro peuvent ainsi servir de réservoir biologique et permettre la recolonisation des milieux aquatiques et rivulaires en aval en cas de perturbation d'origine naturelle ou anthropique (ex : pollution ponctuelle).

Les sources pérennes constituent des refuges intéressants pour permettre la recolonisation biologique à l'échelle de la tête de bassin versant (Gauthier *et al*., 2020).

- La connectivité et les échanges entre bassins versants

En tête de bassin versant, la dispersion a un rôle majeur dans la structuration des communautés biologiques. A l'intérieur du réseau de cours d'eau, la dispersion des organismes vivants est spatialement limitée. Les sources constituent les habitats les plus isolés au sein du réseau hydrographique en raison de 1) leur position apicale à l'interface entre milieu terrestre et aquatique ; 2) l'alternance des cycles secs-humides. Les communautés biologiques vivant à l'amont des cours d'eau peuvent subir des épisodes récurrents d'extinction et de recolonisation, illustrant l'importance de la dispersion depuis les refuges voisins pour permettre la recolonisation biologique (Gauthier *et al*., 2020).
La position apicale des rangs 0 peut permettre des échanges entre populations au niveau des lignes de crêtes séparant les bassins versants (**Figure 5**).

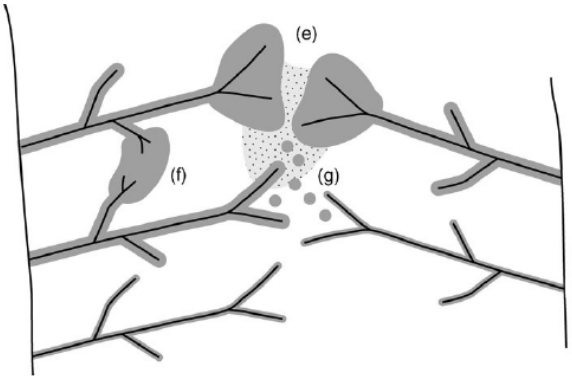


Figure 5 : Exemples de pratiques de gestion forestière favorisant la biodiversité aquatique et terrestre et générant des liens entre têtes de bassin versant, (e) : réduction de la largeur coupée, (f) : parcelles non coupées, (g) : maintien d'îlots boisés (Olson et al., 2009).

Cette connectivité suppose de maintenir des écoulements pérennes quand cela est possible. Les passages de régimes d'écoulement pérennes à des régimes d'écoulement intermittents représentent un seuil écologique à ne pas franchir pour éviter de mettre en péril la biodiversité des petits cours d'eau, l'intégrité fonctionnelle et les services écosystémiques fournis (Datry *et al*., 2018 ; Tonkin *et al*., 2019 ; In Gauthier *et al*., 2020).

<u>- La porte d'entrée de la matière organique et minérale dans l'écosystème « cours d'eau »</u>

La principale source d'énergie intégrant les têtes de bassin versant est constituée par les apports de matière allochtone d'origine terrestre (Vannote, Minshall *et al*., 1980 ; in Baudoin *et al*., 2007).

c. <u>Etat des bassins versants en rangs 0</u>

En 2023, la difficulté à identifier des sites proches des conditions de référence hydromorphologique à l'échelle de la région Bretagne a confirmé l'extrême rareté des rangs 0 préservés et l'état de dégradation des milieux humides en Bretagne (Yvin, 2023). Peu reconnus, rarement nommés et souvent mal cartographiés, les rangs zéro sont peu protégés contre les altérations anthropiques que leur petite taille facilite. Les pressions susceptibles d'être identifiées sur les bassins versants des rangs 0 ont été synthétisées et sont présentées en **annexe B** du présent document.

Les rangs 0, comme l'ensemble des milieux humides, sont très sensibles aux altérations. Les types d'altérations des milieux humides les plus fréquents en Bretagne sont : la mise en culture, le drainage, le remblaiement, les décharges, l'urbanisation, le recalibrage des cours d'eau, la prolifération d'espèces invasives, les plantations de peupliers et résineux, la création de plans d'eau, l'implantations de stations d'épuration et la poldérisation (assèchement des marais salés présents sur le littoral). A l'échelle de la Bretagne, 47 % des zones humides potentielles ont été détruites ou altérées par une des pressions citées. Toutes les altérations ne sont pas réparties de manière égale sur le territoire, mais il ressort que les zones humides situées à l'est de la région sont globalement plus impactées que celles à l'ouest. Dans tous les départements, la mise en culture est le premier facteur de dégradation, suivie par l'artificialisation (Dausse *et al*., 2020).

Les travaux exploratoires menés en 2020 ont montré que, parmi les 90 rangs zéro échantillonnés, 68,5 % des sources sont impactées par un drainage superficiel ou souterrain et 97 % des écoulements observés sont des fossés (profondeur moyenne de 65,2 cm) (Galineau, 2020). L'étude montre aussi que les forêts ne sont pas épargnées par ces pratiques. Par ailleurs, en contexte agricole, le drainage souterrain vient parfois s'ajouter au drainage superficiel. Au total, 75 % des rangs 0 étudiés sont concernés par plus d'une pression (création de plans d'eau, pollutions ponctuelles et diffuses, imperméabilisation, infrastructures linéaires, enrésinement, drainage souterrain et superficiel, etc.). Par ailleurs, un indice d'artificialisation (Le Bihan, 2023) a été calculé sur le premier segment de cours d'eau de rang 1 (émanant directement des rangs zéro étudiés). Ce dernier montre que 80 % des cours d'eau caractérisés sont artificialisés, très artificialisés voire enterrés (Galineau, 2020). L'indice d'artificialisation est calculé en fonction du positionnement du cours d'eau dans son talweg, de sa classe de sinuosité, de sa classe d'évolution morphodynamique, du degré de protection des berges et de la rugosité.
En Bretagne, 5265 plans d'eau sur source ont été identifiés. Cela représente 13 % du nombre total de plans d'eau bretons (hors mares et secteurs de marais) (Anquetil & Barry, 2024).
Les caractéristiques des rangs 0, systèmes de petites tailles et dont les aires d'alimentation sont soumises à des nombreuses pressions, en font des entités très vulnérables (Storey *et al*., 2009 ; Choucard, 2011). Les zones humides en tête de bassin versant seraient également plus vulnérables aux effets du changement climatique que celles présentes en aval (Mérot *et al*., 2013 ; in Dausse *et al*., 2020). La superficie des zones humides présentes au sein des bassins versants des cours d'eau de rang 1 pourraient diminuer d'environ 10 % d'ici 2040 (Mérot *et al*., 2013 ; in Dausse *et al*., 2020).

II. METHODE DE CARTOGRAPHIE DES BASSINS VERSANTS DE « RANGS ZERO » / zones de source des cours d'eau

Cette partie présente la démarche pour cartographier les exutoires et les bassins versants de rang de Strahler 0 ainsi que les zones de sources potentielles à différentes échelles du territoire (département, bassin versant, etc.).

a. Cartographie des exutoires des rangs 0

La mise en place d'actions de préservation et de restauration des sources des cours d'eau implique de les identifier au préalable. **Cela nécessite l'utilisation d'un référentiel cartographique présentant un haut niveau d'exhaustivité concernant les linéaires de cours d'eau présents sur le terrain** (Le Bihan *et al*., 2020).

Dans un souci de cohérence, il est admis que l'exutoire du bassin versant de rang 0 / zone de source (limite entre rang 0 et rang 1), correspond à l'extrémité amont d'un cours d'eau sur le référentiel cartographique utilisé.

En 2020, une cartographie de la densité de rangs zéro par maille de 10 m² a été réalisée à l'échelle des régions Bretagne et Pays de la Loire, en utilisant deux référentiels que sont la BD Topage (issue de l'appariement de la BD TOPO et de la BD Carthage) et les cartographies départementales des cours d'eau au titre de la police de l'eau (Galineau, 2020 ; **Figures 6 et 7**). La démarche a consisté à géolocaliser les exutoires du bassin versant alimentant les extrémités de chaque tronçon de cours d'eau de rang de Strahler 1. Des corrections sous système d'information géographique (SIG) ont parfois été nécessaires sur les référentiels utilisés (présence de cours d'eau en doublons ou de discontinuités dans le réseau).

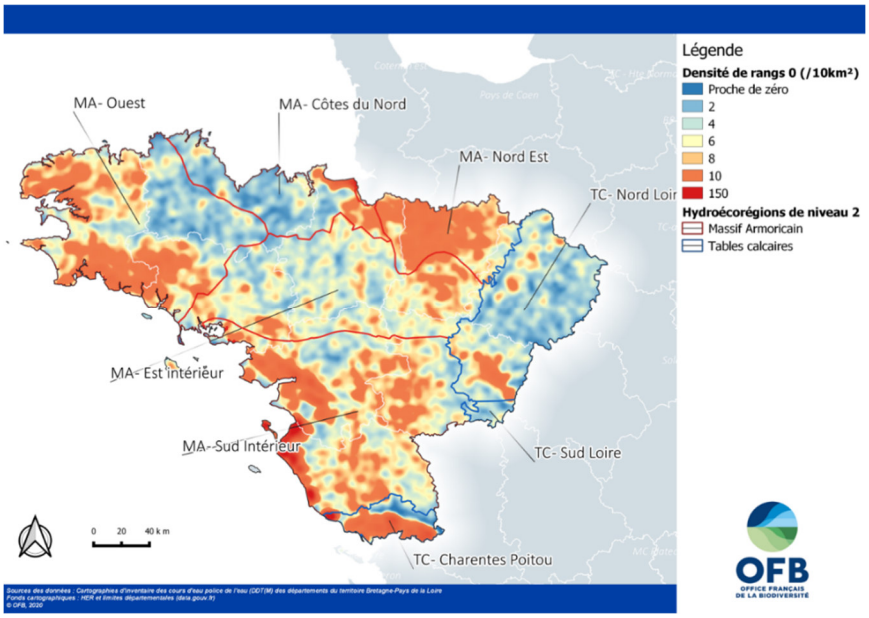


Figure 6 : Densité de rangs zéro par maille de 10 km² sur le territoire Bretagne-Pays de la Loire d'après la BD Topage (Galineau, 2020)

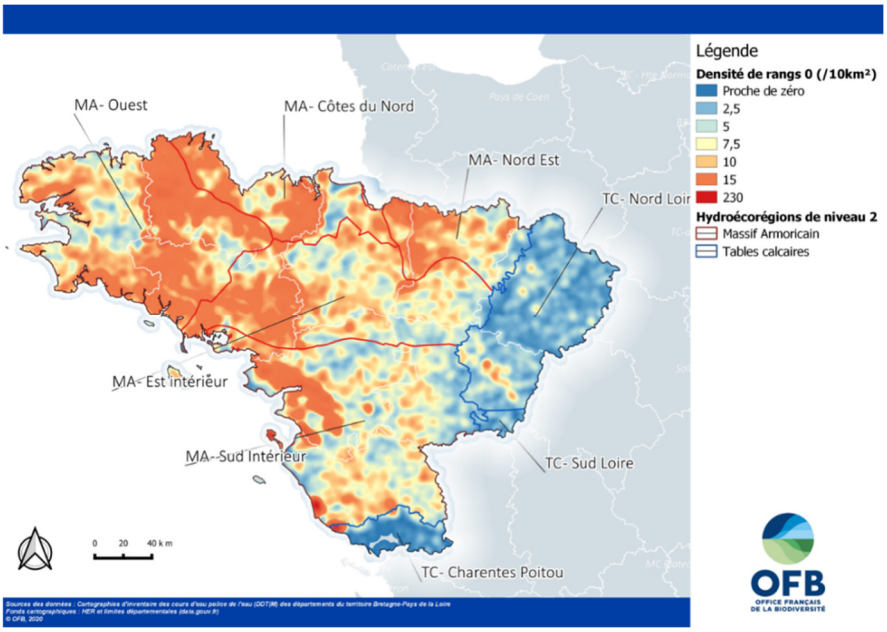


Figure 7 : Densité de rangs zéro maille de 10 km² sur le territoire Bretagne-Pays de la Loire d'après les cartographies départementales des cours d'eau au titre de la police de l'eau (Galineau, 2020)

Le nombre d'exutoires identifiés à l'échelle du territoire Bretagne - Pays de la Loire diffère très fortement selon le référentiel cartographique utilisé (BD Topage : 25 302 unités ; cartographies départementales des cours d'eau au titre de la police de l'eau : 47 197 unités).

Au sein de chacune des cartes, l'hétérogénéité spatiale de la densité d'exutoires traduit l'influence de facteurs naturels (perméabilité des sols, quantité de précipitation, relief, etc.) et anthropiques (niveau d'exhaustivité des inventaires des cours d'eau concernant le référentiel police de l'eau, artificialisation du réseau hydrographique, etc.).

Le résultat de la pré-localisation des exutoires des bassins versants de rangs 0 à partir des référentiels cartographiques existants peut donc être très variable. Par ailleurs, ce résultat constitue une évaluation à

minima, en raison des cours d'eau absents des cartographies et des cours d'eau enterrés par les activités humaines par busage, drainage ou comblement (Le Bihan, 2009 ; Mathieu, 2010 ; Guillerme, 2015).

b. Délimitation des bassins versants des rangs 0 / zones de source

Trois méthodes de cartographie (MNT 5 m, MNT 25 m, digitalisation manuelle) ont été testées par Maxime Galineau en 2020. Parmi celles-ci, c'est l'utilisation du modèle numérique de terrain (MNT) à résolution 5 m qui est recommandée. En effet, le MNT à 25 m manque de précision et la digitalisation manuelle est très précise mais très chronophage (Galineau, 2020). La couverture du Bassin Loire-Bretagne en MNT à 5 m est quasi-totale.

A partir de l'emplacement de l'exutoire du bassin versant de rang 0 et du modèle numérique de terrain à la précision de 5 m, les écoulements théoriques sont calculés et les limites de BV sont tracées. Une première digitalisation peut être réalisée en amont de la phase terrain, puis une deuxième, si besoin, en ajustant à la réalité du réseau hydrographique.

Ces délimitations permettent notamment d'obtenir la superficie des bassins versants des rangs 0 / zones de source. Dans l'étude de Yvin (2023), la surface moyenne des bassins versants des rangs 0 étudiés est de 24,6 ha avec une forte dispersion des données (σ = 40,9 ha).

c. Pré-localisation des sources des cours d'eau au sein du bassin versant de rang 0

En 2015, Benoit SALPIN a travaillé sur une méthode de pré-localisation des sources via un SIG. Le réseau hydrographique utilisé est la couche BD TOPO de l'IGN, précisée localement en 2009 grâce à une phase de prospection terrain. Le réseau théorique d'écoulement est utilisé en complément. Cette donnée a été produite par le SAGE Vilaine grâce à un modèle numérique de terrain afin de visualiser les tendances d'écoulement.

Avant la phase de terrain, il est possible de pré-localiser les zones de sources en réalisant les analyses suivantes :

- Choix du référentiel « cours d'eau » (cartographie des cours d'eau au titre de la police de l'eau) ;
- Localisation de l'extrémité amont du cours d'eau sur le référentiel retenu ;
- Lecture du relief (à partir du Scan 25 de l'IGN, de données MNT voire LIDAR) et identification des différents talwegs ;
- Affichage des données sur les zones humides pour localiser les sources diffuses ;
- Visualisation de la géologie afin d'identifier les structures plus perméables pouvant permettre la naissance d'une source (ex : dépôt de sable et limons, alluvions, etc.) ;
- Analyse de la toponymie des lieux-dits afin d'identifier d'éventuelles sources ponctuelles (fontaines, lavoirs, etc.) ou diffuses ;
- Analyse des photographies aériennes anciennes afin d'identifier la présence historique de zone humide (teinte sombre sur les clichés) et/ou la présence de travaux anciens (drainage, remblais, etc.).

Le Réseau Partenarial des Données sur les Zones Humides (RPDZH) (https://sig.reseau-zones-humides.org/) permet de consulter librement les données cartographiques mises à disposition par les partenaires du réseau (sans prétention d'exhaustivité et sans être un outil réglementaire). Les données issues du projet de cartographie nationale des milieux et des zones humides y sont intégrées. Une vigilance particulière est tout de même à conserver puisque les perspectives du projet incitent à améliorer la prélocalisation des zones de sources et suintements (Rapinel *et al.*, 2023).

III. PRE-DIAGNOSTIC DES ZONES DE SOURCES (AVANT RESTAURATION)

Afin de définir les objectifs de la restauration et les enjeux liés au site étudié, il est important de comprendre au mieux les caractéristiques du site avant les altérations**.** Pour cela, l'enjeu est de documenter minutieusement les caractéristiques physiques du site en conditions de référence (ou proches des conditions naturelles). Selon les cas et notamment le niveau de dégradation du site considéré, on se base soit sur des caractéristiques visibles à proximité immédiate du milieu à restaurer (amont, aval, latéral) ou à défaut en retenant un ou plusieurs sites comparables de référence. Cet état initial devra permettre de caractériser la nature et l'intensité des altérations subies.

La démarche pour réaliser cet état initial est présentée ci-dessous par étapes, et est à adapter pour chaque site étudié :

a. Localisation précise de l'interface rang 0-rang 1 sur le site étudié

La première difficulté rencontrée est d'identifier la limite entre le rang de Strahler 0 et le rang de Strahler 1. Marquée par l'exutoire du bassin versant de rang 0, cette limite est théoriquement située à l'extrémité amont des cours d'eau police de l'eau. Cependant, l'étude de terrain peut mettre en évidence l'imprécision de ces inventaires. De plus, les indices permettant d'identifier la limite (granulométrie, largeur et profondeur du lit, débit, etc.) sont souvent progressifs entre le rang 0 et le rang 1, ce qui complique la délimitation.

Dans les cas où il est constaté de manière évidente que la cartographie est imprécise. La limite peut alors être déplacée en amont ou en aval, en fonction des indices relevés sur le terrain (présence ou absence d'un lit marqué, différence nette de granulométrie, augmentation du débit, etc.), afin d'être en accord avec la définition d'un cours d'eau établie par le Code de l'environnement (article L.215-7-1 du CE).

La première étape pour chercher à localiser l'exutoire du bassin versant de rang 0 est de réaliser une analyse des référentiels cartographiques anciens.

Représentations historiques des zones de source

Le cadastre napoléonien, les photographies aériennes anciennes ou encore les cartographies historiques de l'IGN (https://remonterletemps.ign.fr/) peuvent fournir des indications sur la présence historique de sources et de milieux humides. De nombreuses sources ont en effet pu être historiquement enterrées, busées, drainées ou comblées. Une analyse de photographies aériennes anciennes peut permettre de pré-localiser des zones humides historiques et dans certains cas de localiser l'extrémité amont du cours d'eau de rang 1.
La présence d'une fontaine, d'un lavoir ou encore d'une toponymie révélatrice peuvent également informer de la présence d'une source ponctuelle ou diffuse.

Via l'étude comparative du cadastre napoléonien ou encore des orthophotographies récentes ou anciennes, il est possible de visualiser les usages ou le non usage de ces zones, l'évolution des boisements, la mise en place du drainage, etc. (**Figure 8**).

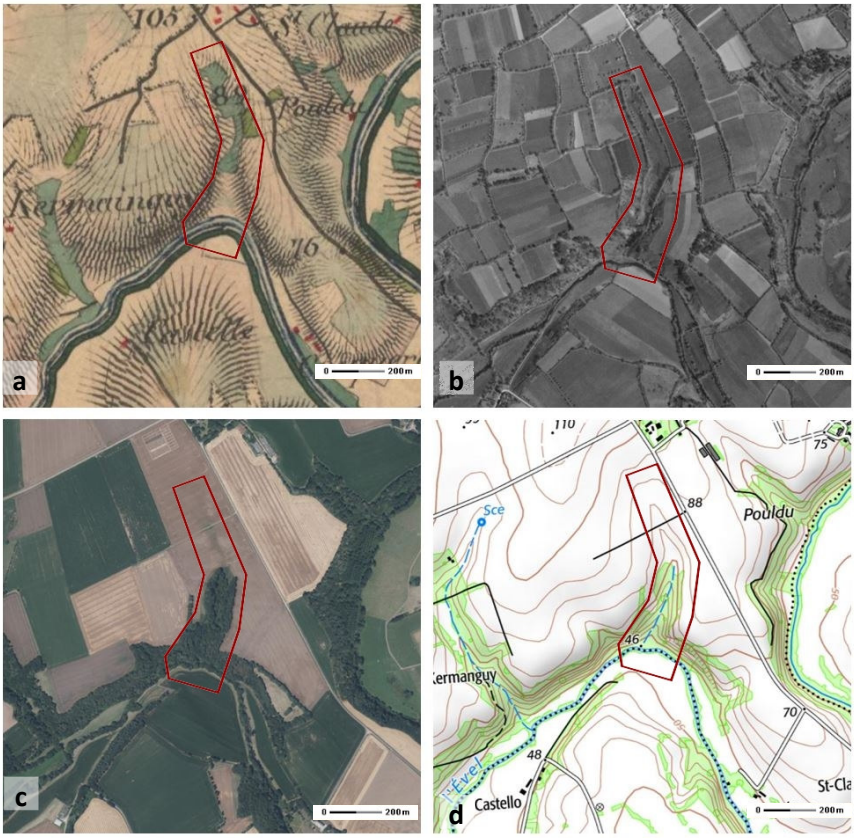


Figure 8 : Illustration d'un rang zéro à Kéruale Saint Claude à Pluméliau-Bieuzy (56). Zoom sur la zone de source sur : a) la carte de l'état-major (1820 - 1866), b) les photographies aériennes de 1958, c) les photographies aériennes de 2022, d) la carte topographique au 1 : 25000.

Dans la **Figure 8c**, la reconstitution du boisement par enfrichement progressif de la partie aval du cours d'eau (matérialisé par un trait pointillé sur la carte IGN au 1 : 25.000 ; **Figure 8d**) reflète le non usage agricole de cette zone. La zone de source historique s'étendait vers le nord et peut être repérée en analysant les photographies aériennes anciennes (**Figure 8b**). En effet, l'engorgement en eau des sols se traduit par une modification de la coloration des photos aériennes anciennes.

Dans le cadre d'un projet de restauration, ces informations permettent d'aider à délimiter la zone de source historique (**Figure 9**).

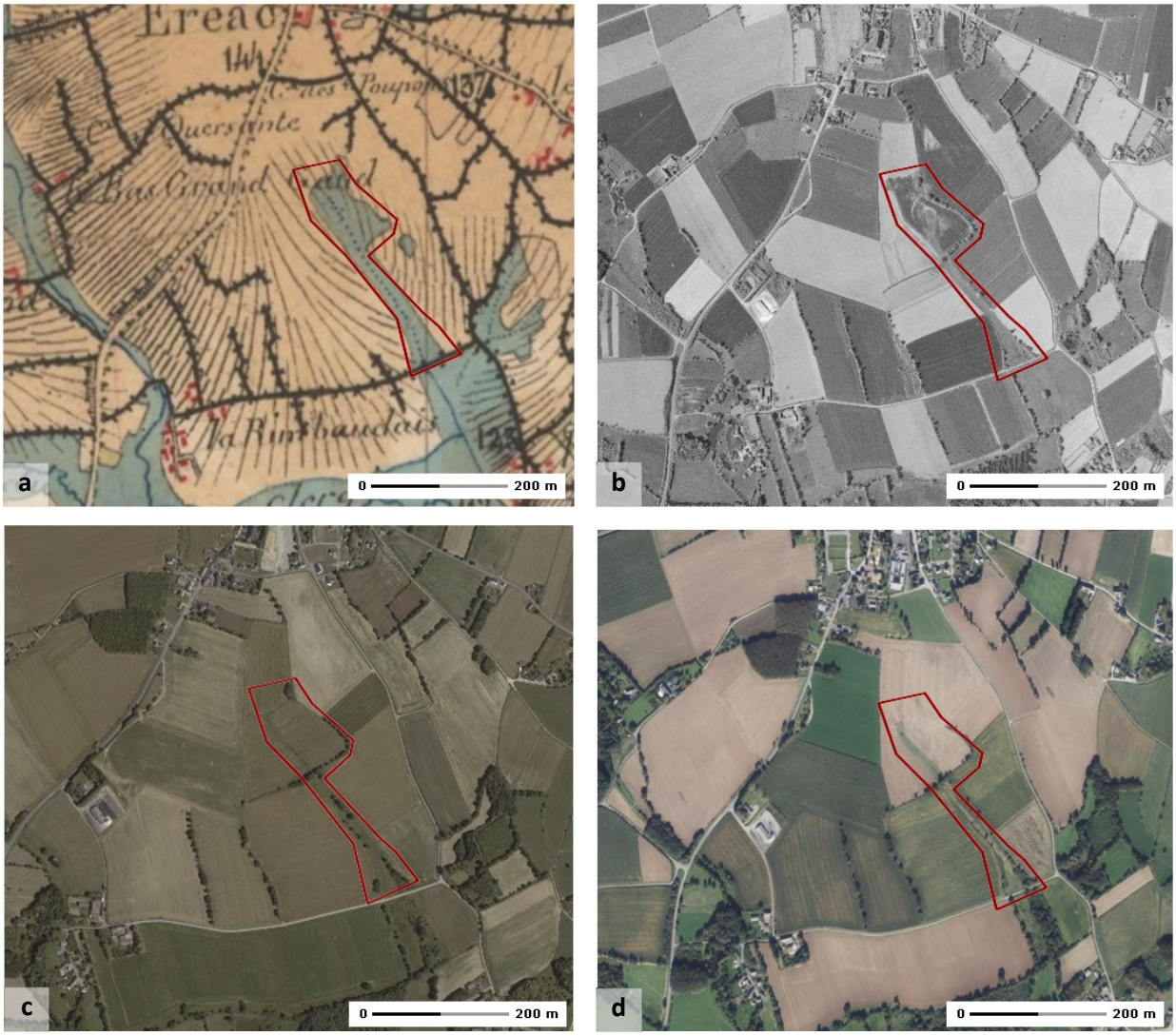
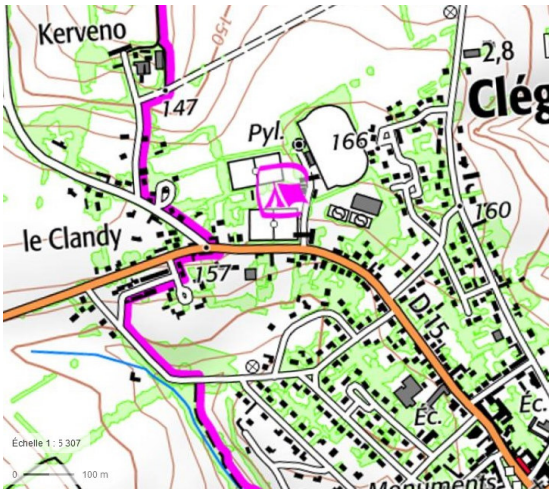


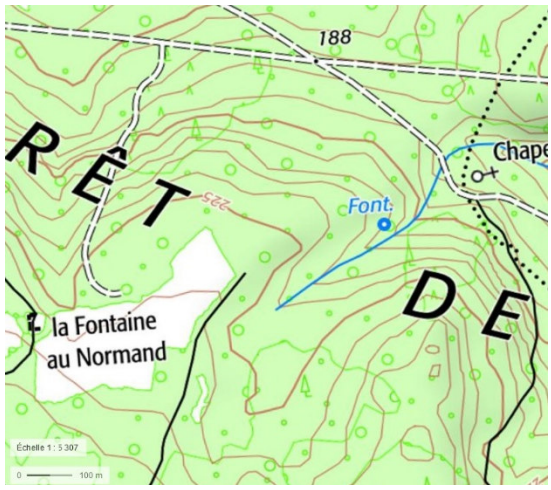
Figure 9 : Evolution de l'état d'une zone de source du 19ème au 21ème siècle, à proximité du lieu-dit La Rimbaudais, sur la commune d'Ereac dans les Côtes-d'Armor. Dans cet exemple, a) sur la carte de l'Etat-major (1820 - 1866), la zone de source est incluse dans des prés, b) sur les photographies aériennes de 1950-1965, les prairies apparaissent très humides, c) sur la photographie aérienne de 2010, la zone de source historique a été mise en culture et des travaux hydrauliques ont été réalisés, d) sur la dernière prise de vue, datant de 2021, le cours d'eau a fait l'objet de travaux de restauration (Source : Remonter le temps, ©IGN)

Analyse de la toponymie :

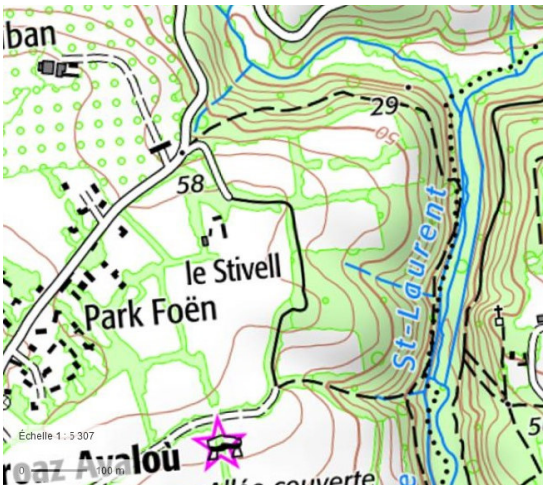
Les noms de lieu-dit peuvent refléter la présence d'une source, d'une fontaine, ou encore d'une zone humide. Sur le territoire breton, l'analyse de la toponymie en français ou en breton peut indiquer la présence d'une source ponctuelle ou d'une zone humide à l'échelle d'un lieu-dit (localisation peu précise). Cette approche est intéressante notamment pour confirmer la présence d'une source historique sur des territoires lourdement artificialisés (imperméabilisation, remblais, drainage, etc.).



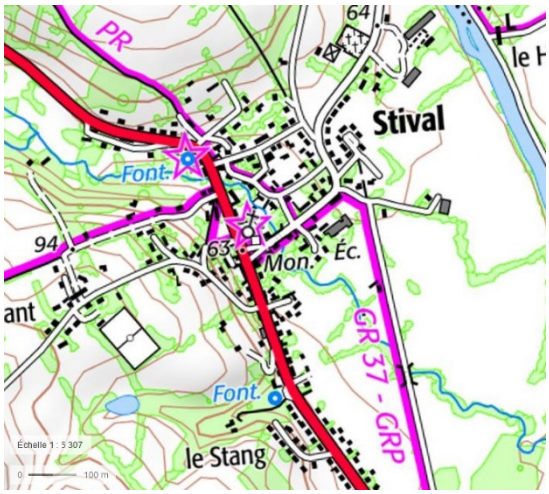
La rue du lavoir, à Cléguerec (56)



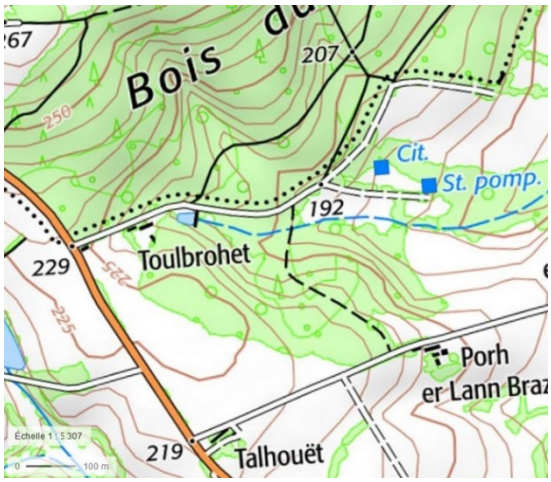
La fontaine au Normand, à Sainte-Brigitte (56)



Le Stivell (fontaine), à La Forêt-Fouesnant (29)



Stival (fontaine) et le Stang (marais), à Pontivy (56)



ToulBrohet (eau qui jaillit), à Séglien (56)



Feunteun Ivin (Fontaine aux ifs), à Saint Renan (29)

Figure 10 : Exemples de toponymes évocateurs d'une source diffuse et/ou ponctuelle sur le territoire breton (source : IGN)

Recours à la mémoire locale :

Le témoignage des riverains peut aider à localiser précisément la ou les zones de sources (mémoire locale).

b. Caractérisation rapide des habitats terrestres

La démarche consiste à caractériser les habitats terrestres présents à l'échelle du bassin versant de rang 0. Dans un premier temps, il est conseillé d'utiliser le guide de détermination EUNIS. Les critères pour identifier un habitat ne requièrent pas de connaissances confirmées en botanique ou en phytosociologie. Le niveau 3 de la classification EUNIS peut permettre d'identifier des habitats sans relevé floristique, donc toute l'année. Néanmoins, dans le cadre d'une démarche conservatoire (évaluation, suivi, action fine de gestion), il peut être pertinent d'aller au-delà (niveaux 4 ou 5) ou d'utiliser la classification phytosociologique (prodrome des végétations de France) et/ou des guides locaux (par ex. : Cahiers landes, Guide des végétations humides et aquatiques en Pays de la Loire, etc.).

Une attention particulière sera portée à l'identification et à la localisation d'espèces inadaptées issues de plantation (résineux, peupliers, etc.) et/ou d'Espèces Exotiques Envahissantes (EEE). Dans ce cas, des dispositions particulières devront être anticipées afin de les éliminer lors de la phase travaux. A contrario, les stations d'espèces protégées et les espèces des listes rouges nationales et régionales (aux statuts CR, EN, VU) devront être signalées, évitées et prises en compte dans le projet de restauration qu'il faudra éventuellement adapter.

Si des habitats naturels non ou peu impactés par l'activité humaine sont recensés au sein du bassin versant, ces derniers pourront être caractérisés finement. En effet, les cortèges floristiques présents avant altérations peuvent permettre d'identifier la présence de flore patrimoniale et d'enjeux écologiques particuliers (exemple : présence de tourbières, de landes, etc.).

La consultation de documents d'archives pourra également apporter de précieuses données (exemple : inventaire des tourbières de Bretagne, Touffet, 1985).

Par ailleurs, il convient d'anticiper les usages à venir de la parcelle afin d'anticiper sa gestion et la préservation des milieux naturels.

c. Identification rapide des pressions et perturbations à l'échelle du bassin versant de rang 0

Le pré-diagnostic doit permettre d'identifier et quantifier les différentes pressions présentes à l'échelle du bassin versant de rang 0 et à l'échelle de la zone d'intervention (faisabilité foncière). Pour rappel, les principales pressions documentées sur les rangs 0 sont synthétisées dans l'**annexe B**. Ces pressions peuvent toucher différents compartiments : hydrologie, qualité physico-chimique des eaux, hydromorphologie, biodiversité aquatique et terrestre, etc.

Depuis sa version V2.1 de 2019, la méthodologie d'évaluation de l'hydromorphologie des cours d'eau en tête de bassin versant intègre la prise en compte des rangs 0 en proposant de décrire certaines entités du rang 0 et les pressions s'exerçant sur ces dernières : les sources ponctuelles, les sources diffuses ainsi que les chenaux de transition et les talwegs reliant les cours d'eau de rangs 1 aux zones de sources amont (Le Bihan, 2023).

Les fluctuations de niveau de nappe au sein des rangs zéro sont dépendantes des variations dans les apports d'eau à l'échelle du bassin versant de rang zéro. Par conséquent, une attention forte devra être portée à la localisation de l'ensemble des **prélèvements d'eau** susceptibles d'impacter le fonctionnement hydrologique du bassin versant de rang 0. En effet, comme les rangs zéro correspondent à une zone où la nappe est affleurante, une variation, même légère, de la hauteur de celle-ci peut impacter les caractéristiques d'une surface importante de sol de la zone humide. Les prélèvements effectués au sein du bassin versant (ex : puits, pompages, plan d'eau, etc.) peuvent ainsi amener des modifications significatives du fonctionnement

hydrologique et écologique de la zone de sources. L'évaluation de la pression de prélèvement peut se révéler complexe, elle repose principalement sur les échanges avec les riverains et sur la recherche de puits, même anciens, au sein du bassin versant.

Les accumulations d'argile peuvent maintenir les caractéristiques relativement humides de ces zones (humidité du sol, cortèges végétaux et températures) et biaiser le ressenti des effets des prélèvements sur la nappe profonde.

Toutes les sources de pollutions ponctuelles et diffuses devront être identifiées et, le cas échéant, la nature des pollutions sera à préciser (origine, nature, ampleur, etc.).

Au besoin, une appréciation des risques érosifs pourra être effectuée.

En cas de pressions significatives identifiées dans cette phase de pré-diagnostic et de faisabilité d'un projet de restauration sur le site étudié, il faut s'interroger sur le besoin de réaliser des diagnostics complémentaires (cf. **partie IV**).

IV. DIAGNOSTICS COMPLEMENTAIRES DES ZONES DE SOURCES (AVANT RESTAURATION)

En fonction des pressions identifiées sur le bassin versant de rang zéro concerné par l'étude en question, des éléments de diagnostics complémentaires peuvent être récoltés, à distance ou sur le terrain (**Tableau 1**). L'ensemble des informations collectées permettra de guider la restauration de la zone.

Tableau 1 : Diagnostics complémentaires des zones de sources par type de pressions

Pressions Identifiées / Diagnostics complémentaires	Remblais / imperméa-bilisation	Drainage	Plan d'eau	Prélèvements	Peuplement inadapté	Qualité d'eau ou des sols
Réseau hydrographique	X	X	X	X		
Fonctionnement hydrologique	X	X	X	X	X	X
Topographie de la vallée	X		X			
Pédologie	X	X	X		X	
Identification des polluants						X

a. Caractérisation du réseau hydrographique

La caractérisation des écoulements superficiels nécessite de réaliser des passages à plusieurs périodes de l'année. Un premier passage en période hivernale en conditions de nappe haute permettra de visualiser plus facilement les écoulements de surface et les éventuelles résurgences visibles sur le terrain. Ce passage doit permettre de cartographier le réseau hydrographique au sein du rang 0 en distinguant les lits naturels (chenaux de transition, talweg marqué, etc.) des lits artificiels (fossés, rigoles).

En contexte naturel, différents types d'organisation des écoulements peuvent être rencontrés : a) absence de chenal de transition, b) présence d'un chenal de transition unique, c) présence d'au moins 2 chenaux de transition (Yvin, 2023).

Un second passage en conditions de basses eaux aidera à caractériser le niveau d'intermittence des sources et des écoulements identifiés au préalable.

Dans les prairies, certains rangs zéro peuvent être caractérisés par des zones instables et peu portantes car gorgées d'eau une grande partie de l'année. Des écoulements préférentiels se dessinent en hiver après saturation de la zone. En été, la zone reste humide et caractérise un secteur de « tremblant » ou de « mouillère » (noms locaux attribués à des zones instables où les animaux et les engins agricoles peuvent s'embourber facilement).

En présence d'un réseau de drainage (superficiel ou souterrain), des investigations devront être menées pour préciser les caractéristiques, l'organisation et l'étendue de ce réseau (Dausse *et al*., 2025).

b. Caractérisation du fonctionnement hydrologique et hydrogéologique

Le diagnostic devra s'attacher à identifier les éventuelles modifications du régime de variation de la nappe, qui entrainent des modifications fonctionnelles du rang 0 même sans impact hydromorphologique.

Il faudra veiller à localiser les éventuels puits ou forages. Ces derniers pourront apporter des éléments clés sur le fonctionnement de la zone de source et faciliter la mise en œuvre d'un suivi piézométrique. Ce suivi pourra permettre d'estimer la sensibilité de la zone vis-à-vis des conditions hydrologiques du bassin versant amont.

Dans les zones de sources, notamment celles avec un fond de vallée très plat, la nappe est généralement sub-affleurante. Par conséquent, une variation, même limitée, du niveau de la nappe de sub-surface peut entrainer des altérations importantes sur les fonctions écologiques de ces milieux.

Les ruptures de pente au sein de la topographie constituent les zones probables d'intersection avec la nappe et devront donc être identifiées.

La perméabilité du substrat renseignera sur l'apparition et le maintien des écoulements au sein du rang 0. Des cartes de la lithologie de surface existent mais sont souvent peu précises.

c. Caractérisation de la topographie de la vallée

La reconstitution de la topographie altérée (par remblais, dépôts de déchets, décaissement, création de plans d'eau, etc.) d'un rang 0 nécessite la réalisation de mesures permettant de caractériser la topographie initiale avant ces altérations.

Deux connexions sont à étudier :

- celle entre les versants et le fond de vallée ;
- celle entre rang 0 et rang 1 (**Figure 11**).



Figure 11 : Illustration de la forme de la vallée d'un rang zéro

Les données topographiques à récolter sur le terrain pour caractériser le profil en travers de la vallée sont ainsi (**Figure 12**) :

- les pentes de versants (en identifiant les formes dissymétriques) ;
- la largeur du fond de vallée « à plat » ;
- la pente latérale du fond de vallée ;

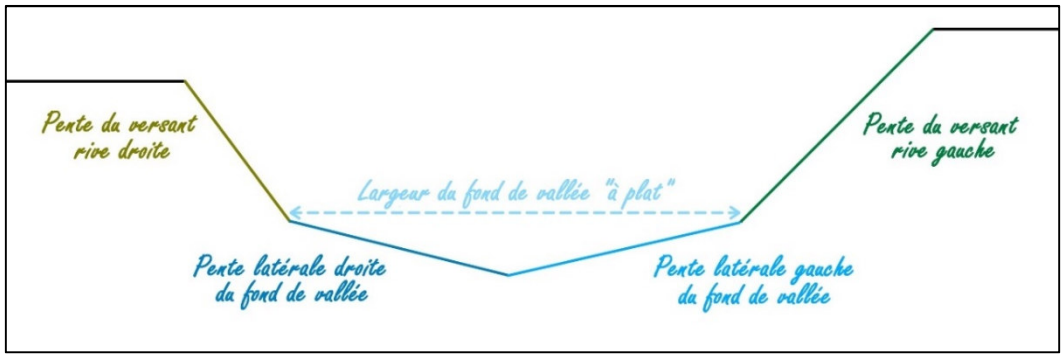


Figure 12 : Représentation schématique de la coupe transversale d'une vallée de rang zéro

Les variables à récolter sur le terrain pour caractériser le profil en long de la vallée sont :

- le profil en long du rang 0 et du rang 1 (50 premiers mètres) pour identifier une éventuelle rupture de pente (**Figure 13**) ;
- la rupture de pente éventuelle entre les versants et le fond de vallée.

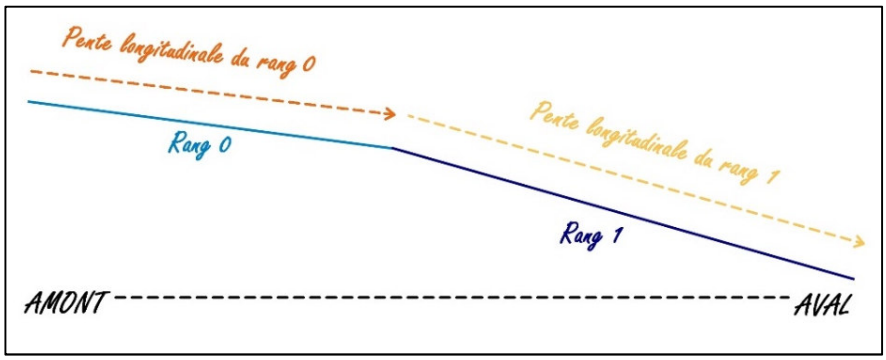


Figure 13 : Représentation de la rupture de pente classiquement observable en transition Rang 0 - Rang 1

L'identification d'une **éventuelle rupture de pente longitudinale entre le rang 0 et le rang 1** (**Figure 13**) est essentielle car elle peut permettre de distinguer une zone préférentielle au stockage naturel des eaux (zone plus plate) d'une zone avec un drainage naturel marqué (zone plus pentue, pouvant correspondre au début du cours d'eau).

Pour récolter ces données, plusieurs méthodes existent, selon la surface du site étudié, les difficultés éventuelles d'accès (ex : zone escarpée, milieux forestiers, etc.) ainsi que les moyens disponibles :

- **Méthode 1** : Mesures de la topographie sur le terrain par plusieurs relevés topographiques de la forme de la vallée et du talweg, notamment au niveau de la zone apicale du rang zéro (voir **Figure 5**)
- **Méthode 2** : Cartographie par LiDAR (Melun & Passy, 2024)

Pour définir la référence utilisée pour reconstituer la topographie d'une vallée altérée, deux cas peuvent se présenter.

- **Dans le cas d'une dégradation partielle :** s'inspirer de zones préservées au sein du rang 0 en identifiant des points de repères altitudinaux non impactés afin d'arriver à reconstituer la topographie de la vallée avant altération.
- **Dans le cas d'une dégradation totale :** s'inspirer des caractéristiques physiques d'un bassin versant en rang zéro préservé, proche et comparable.

Cas particulier : présence de plan d'eau sur source

La caractérisation de la modification de la vallée induite par la création d'un plan d'eau sur source devra permettre de définir les caractéristiques suivantes :

- Forme générale de la vallée, topographie du lit majeur et des débuts des versants en amont et en aval du plan d'eau (profils en travers de la vallée) ;
- Topographie du plan d'eau (plusieurs profils en travers en cas d'absence de plan topographique du plan d'eau) ;
- Identification des éventuelles modifications historiques du fond de la vallée (approfondissement, élargissement) survenues lors de la création du plan d'eau (témoignages des riverains, cartes et photographies aériennes historiques, levées topographiques, présence de merlons) ;
- Connaissance du niveau de remplissage en sédiments de la retenue (quantité, type de sédiments et répartition).

d. Contexte géologique et description de la pédologie

L'analyse préalable des données géologiques disponibles peut faciliter la compréhension du fonctionnement pédologique et hydrologique du bassin versant de rang 0 concerné. Le visualiseur du site InfoTerre (Visualiseur

InfoTerre (brgm.fr)) permet de disposer des cartes géologiques à l'échelle 1/50.000 et des éventuelles données locales complémentaires (exemple : puits, etc.).

La réalisation de sondages pédologiques sur des sols remaniés permettra de préciser les caractéristiques (nature, épaisseur, superficie, etc.) des zones impactées. Des sondages complémentaires sur des zones non impactées permettront d'obtenir les caractéristiques des sols dans des conditions naturelles (Yvin, 2023). **En l'absence de modification des sols et de la topographie**, la description des horizons superficiels (le nombre et la nature des horizons, la texture, l'épaisseur de matière organique, etc.) fournira une information précieuse sur le fonctionnement des sols à l'état naturel (**Figure 14**).

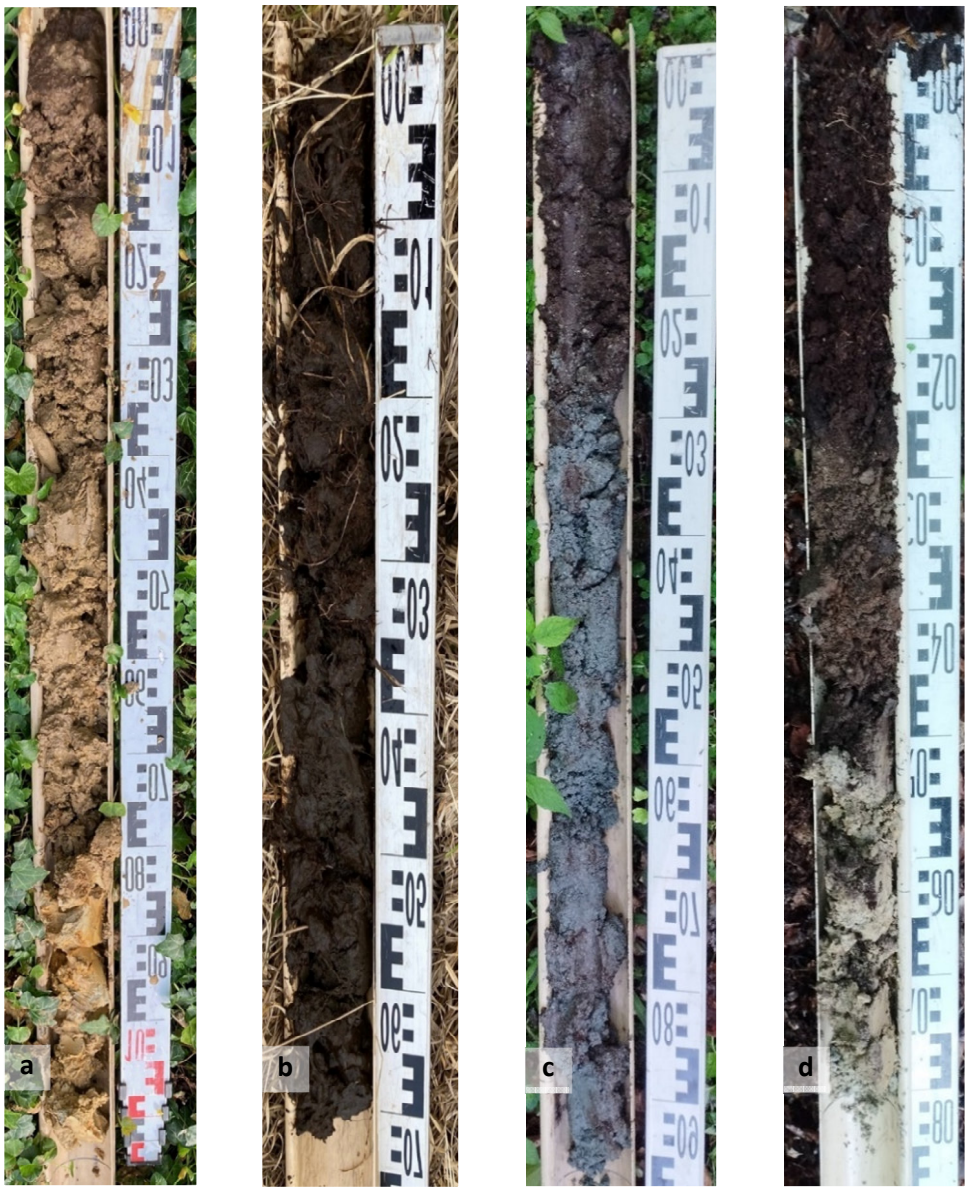


Figure 14 : Illustration de la variabilité des profils pédologiques observés sur des stations en rangs zéro dans le cadre du protocole 2023 (Yvin, 2023). Les limites entre horizons peuvent être difficiles à discerner. A titre d'exemple, ici les épaisseurs d'horizon organique retenues lors du protocole d'Yvin en 2023 pour les 4 sites proposés en illustration sont de : a : 10 cm, b : 70 cm, c : 30 cm et d : 25 cm.

Dans le cas d'une zone soumise à du drainage souterrain, les relevés pédologiques seront à effectuer au niveau des tranchées et également en dehors de leur périmètre d'influence.

En présence de remblais sur le site étudié, nous recommandons de consulter la fiche du Forum des Marais Atlantiques (Dausse, 2023).

En cas de remblais, les sondages réalisés à la tarière ou à la pelle mécanique permettront de :

- qualifier le remblai : nature des matériaux (origine, classe de déchets, texture de la terre, etc.), présence et nature des pollutions.

- quantifier le remblai : en comparant le niveau du remblai et le niveau théorique de la parcelle en différents points, grâce à l'extrapolation du niveau topographique des parcelles voisines. La mesure est faite à partir du haut de l'horizon organique de la zone humide mis en évidence par le sondage. La hauteur du remblai renseigne sur le volume de remblai à extraire. Le phénomène de foisonnement doit être pris en compte pour anticiper les volumes réels à déplacer. En cas de remblais sur des épaisseurs importantes, des radars géophysiques peuvent être utilisés pour estimer l'épaisseur, avec usage de carottage pour confirmer les résultats.

- identifier la présence ou non d'un horizon organique sous le remblai (cas de sols remaniés sous les remblais).

L'analyse des données recueillies sur les remblais permettra de définir la faisabilité technique de l'opération de suppression de remblais (volume à évacuer, filière) ainsi que les coûts associés (FMA, 2023).

NB : En cas de difficultés techniques ou financières pour réaliser la suppression totale du remblai, il est recommandé de privilégier la reconstitution d'une superficie maximale de l'emprise du fond de vallée « à plat » (emplacement des zones humides historiques, lieux de débordement et de dissipation de l'énergie des écoulements superficiels, etc.). Ceci passe par favoriser la libération de l'emprise latérale du fond de vallée plutôt que l'emprise longitudinale.

V. PRESERVATION DES BASSINS VERSANTS DE RANGS 0

Le niveau d'altération des habitats aquatiques et terrestres constaté dans l'étude de Galineau en 2020 et la difficulté à identifier des zones de référence soulignent la nécessité d'engager des actions concrètes de préservation des rangs 0.

a. Protection réglementaire

Au sein des rangs 0, certaines entités ne constituent pas un objet réglementaire, c'est le cas des chenaux de transition. D'autres entités peuvent présenter des superficies restreintes, ne leur octroyant pas systématiquement un statut de protection, c'est le cas des zones humides inférieures à 1000 m². Par conséquent, la réglementation nationale n'est pas toujours adaptée pour protéger ces milieux sensibles.

Réglementation sur les écoulements naturels ne répondant pas aux critères de caractérisation au titre de la police de l'eau :

Les écoulements en amont des cours d'eau police de l'eau (chenaux naturels de transition, anciens cours d'eau enterrés légalement, etc.) ne sont pas protégés par les réglementations en vigueur sur ces derniers. Ces milieux sont pourtant extrêmement sensibles, notamment du fait de leur faible capacité de dilution : des substances polluantes peuvent rapidement y atteindre des concentrations létales pour les organismes vivants.

Réglementation relative aux zones humides :

La réglementation stipule que tout projet d'assèchement, remblaiement, imperméabilisation ou mise en eau d'une surface de zone humide comprise entre 1000 m² et 1 ha est soumis à déclaration, et à autorisation si la surface est supérieure à 1 ha (article R.214-1 du code de l'environnement, rubrique 3310). Or, des zones humides de sources peuvent présenter des superficies inférieures à 1000 m². Conscients de l'enjeu à protéger les nombreuses petites surfaces de zones humides, en particulier les zones de source, eu égard notamment à

leurs fonctions hydrologiques et dénitrifiantes, certains Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ont édicté des règles de protection des zones humides dès le 1er m². Enfin, sur les parcelles agricoles de Bretagne, le Programme d'Actions Régional Nitrates (PAR Nitrates) interdit le remblaiement, le drainage et le creusement de zones humides, quelle que soit la superficie du projet.

Réglementation relative aux distances d'épandage par rapport au cours d'eau :

Il existe deux réglementations qui imposent une distance d'épandage par rapport aux cours d'eau et plans d'eau :

- les Zones Non Traitées (ZNT) par rapport aux produits phytosanitaires ;

- les Bandes Enherbées liées aux BCAE (Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales) et aux zones vulnérables (ici les cours d'eau). Ces DVP (Dispositifs Végétalisés Permanents) constituent une exigence de base de la conditionnalité des aides (Article 1 de l'arrêté du 24 avril 2015).

Malheureusement, ces distances d'épandage, s'appliquant de manière latérale de part et d'autre des cours d'eau, s'arrêtent brutalement à l'extrémité amont du cours d'eau cartographié.

Réglementation relative à la protection des points de captage :

Les sources faisant l'objet d'un captage d'eau potable pour l'alimentation humaine bénéficient de périmètres de protection : protection immédiate autour du point de prélèvement, protection rapprochée - interdisant et réglementant certaines activités, installations, ouvrages, travaux, etc. susceptibles d'impacter la qualité de l'eau - et protection éloignée (CEREMA, 2017).

Réglementation relative aux espèces protégées :

L'article L.411-1 du code de l'environnement prévoit un système de protection stricte des espèces de faune et de flore sauvages dont les listes sont fixées par arrêté ministériel. Il est notamment interdit de les détruire, capturer, transporter, perturber intentionnellement ou de les commercialiser. Ces interdictions peuvent concerner également les habitats des espèces protégées pour lesquels la réglementation peut prévoir des interdictions de destruction, de dégradation et d'altération.

Les interdictions prévues à l'article L.411-1 du code de l'environnement doivent être respectées dans la conduite de tout projet, y compris de restauration. Les projets doivent être conçus et menés à bien sans porter atteinte aux espèces de faune et de flore sauvages protégées. Une dérogation à ces interdictions est obligatoire lorsqu'un projet impacte des spécimens d'espèces protégées, ou des habitats nécessaires au bon accomplissement du cycle biologique de ces espèces. Cette dérogation doit respecter les conditions prévues à l'article L.411-2 du code de l'environnement.

b. Outils de planification

Exemples d'outils de planification incluant une protection des zones de source :

Intégration dans un SAGE - Exemple du SAGE Estuaire de la Loire :

Le SAGE Estuaire de la Loire définit des règles et dispositions de protection des zones humides allant au-delà de la réglementation nationale, notamment pour les zones humides de sources de cours d'eau.

Le règlement de SAGE approuvé le 31 décembre 2024, interdit la destruction de certaines zones humides, à partir du premier mètre carré. En particulier, toutes les zones humides de source du territoire du SAGE sont concernées par cette interdiction. Dans les rares exceptions à cette règle (projet d'intérêt général majeur notamment), la compensation de la destruction d'une zone humide de source de cours d'eau doit entrainer

un gain de fonctionnalité (établi grâce à la méthode nationale d'évaluation des fonctions des zones humides (Gayet *et al*., 2023)) et concerner une superficie allant, selon les projets, jusqu'à 500 % de la surface impactée. Le projet de Plan d'Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau (PAGD) du SAGE édicte également une disposition incitant à inventorier les zones humides de source des cours d'eau, et définit précisément ces zones (Réglement du SAGE Estuaire de la Loire, p. 17).

Ces mesures de protection, pouvant se révéler contraignantes lors d'aménagements de grande ampleur (y compris les aménagements d'utilité publique), amènent à ce jour des difficultés d'approbation du SAGE par le préfet, bien que celui-ci ait été voté par la Commission Locale de l'Eau (CLE) le 13 décembre 2022.

Intégration au sein d'un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) - Exemple de celui de l'agglomération CAP atlantique :

Le Schéma de Cohérence Territoriale de Cap Atlantique prescrit la protection des zones de sources, incluant les sources naturelles et aménagées (lavoirs, fontaines, etc.), en les intégrant dans la trame bleue des documents d'urbanisme locaux. Ces zones devront être préservées lors des travaux d'aménagement, notamment pour permettre de maintenir l'approvisionnement en eau naturel des cours d'eau.

Le SCOT a également été le cadre d'une prélocalisation SIG des zones de source[1].

c. Contrats territoriaux/Accords de territoire

Les restaurations en tête de bassin versant peuvent s'appuyer sur des outils tels que les accords de territoire milieux aquatiques, pour intervenir sur les lits mineurs et majeurs, sur les contrats territoriaux pollution diffuse lorsqu'il s'agit de pression touchant le bassin versant dans son ensemble, ou encore sur des mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) eau pour inciter les exploitant·es à avoir de meilleurs pratiques agricoles (Salpin, 2015).

d. Outils de mobilisation des acteurs

Au sein des Atlas de Biodiversité Communale (ABC) et intercommunale (ABI), les actions de connaissance et de mobilisation des citoyens orientées vers des habitats ou des milieux sont encore peu développées par rapport à celles en faveur d'espèces à enjeux. Les zones de source sont ainsi peu évoquées dans les ABC mis en place à ce jour. Pourtant, ces derniers peuvent constituer une opportunité de mise en œuvre, à l'échelle communale ou intercommunale, d'initiatives variées :

- Cartographie des zones sources naturelles, des fontaines et lavoirs (exemple de la commune de Porspoder qui a beaucoup valorisé les zones de sources au sein de son ABC, sous la forme de mares et de nombreux lavoirs, refuges de biodiversité) ;
- Campagne de sensibilisation via le (re)nommage de sources ou des sessions de dessin paysager ;
- Sorties nature, randonnées thématiques, conférences, sciences participatives, expositions photo ;
- Animation et dialogue territorial autour de ces enjeux, en profitant de l'ABC pour réunir des élus, agents de collectivité, animateurs SAGE, techniciens rivière, etc. ;
- Identification et hiérarchisation des enjeux locaux de préservation et de restauration des zones de sources ;
- Rédaction d'un plan d'actions en faveur de la préservation des zones de source, prenant en compte les différents acteurs agissant sur ce sujet et leurs compétences.

[1] https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/04_-_scot_de_cap_atlantique_44_56__cle596fc4.pdf

Les inventaires locaux, à petite ou grande échelle, peuvent ouvrir la voie à des diagnostics des zones de sources. Ces derniers facilitent l'identification et la mise en œuvre d'actions de préservation et de restauration, comme leur classement au sein des documents d'urbanisme, pour une meilleure préservation.

VI. MODALITES TECHNIQUES DE LA RESTAURATION

Cette partie présente l'ensemble des modalités techniques de restauration d'un rang 0 impacté par les activités humaines. Le nombre d'étapes à mobiliser dans le cadre du projet de restauration dépend des altérations subies et de l'objectif de la restauration.

a. ETAPE 1 : Définition des objectifs précis du projet de préservation et/ou restauration

Les objectifs précis de la restauration devront être définis suite à la réalisation du diagnostic. Cette définition des objectifs permettra de 1) Définir si la restauration est souhaitable et possible ; 2) Préciser les modalités techniques du projet de restauration ; 3) Définir les modalités de gestion ; 4) Planifier la mise en œuvre d'un suivi écologique adapté.

Les activités humaines et les modalités de gestion ou de non gestion devront être définies en fonction de la sensibilité des milieux restaurés.

Des dispositions particulières devront être anticipées afin d'éliminer les éventuelles EEE ou espèces inadaptées aux habitats restaurés. Un suivi du milieu et des espèces problématiques pourra être proposé afin d'assurer la pérennité des actions de restauration.

L'évolution des populations d'espèces protégées recensées à l'état initial pourra faire l'objet d'un suivi particulier, notamment si ces dernières sont indicatrices de la qualité du milieu restauré.

b. ETAPE 2 : Définition de l'échelle de travail

En fonction des objectifs du projet, des contraintes techniques et de la disponibilité foncière, il faudra définir si le projet de restauration et/ou de préservation concerne :

- Tout ou partie du fond de vallée uniquement ;
- L'intégralité de la zone de source ;
- La superficie du bassin versant de rang 0.

c. ETAPE 3 : Reconstitution de la topographie de la vallée

La phase de reconstitution de la topographie de la vallée ne concerne que les sites où les altérations humaines incluent des remblais, des surcreusements de la vallée (ex : plan d'eau, excavation, mine, etc.) ou de l'imperméabilisation. Elle doit permettre de reconstituer la largeur du fond de vallée ainsi que de redessiner les pentes longitudinales et latérales des versants et du fond de la vallée, pour se rapprocher des caractéristiques naturelles de la vallée, déduites du diagnostic de la zone intacte ou de la référence utilisée. La diversité des formes de vallée documentées sur des rangs 0 invite à caractériser avec précision la topographie des vallées impactées (**Figure 15**).

En l'absence de données sur la topographie précise du site étudié, il faudra à minima chercher à évaluer la largeur du fond de vallée historique (à partir de sites de références comparables), en retenant des valeurs de pentes de versants garantissant leur stabilité (Mac Donald *et al*., 2018).

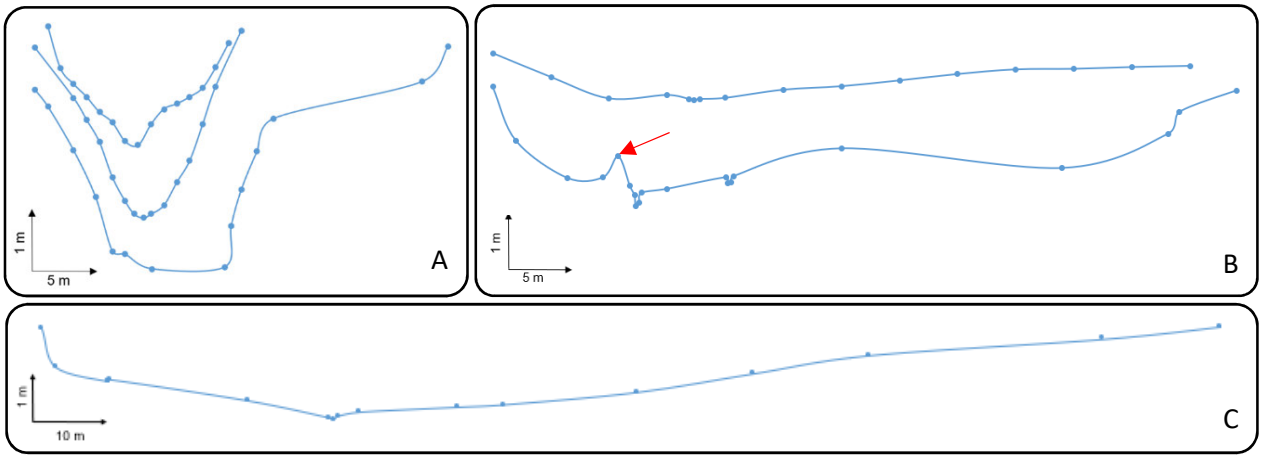


Figure 15 : Exemples de profils en travers de vallée réalisés sur les rangs 0 de référence de Bretagne, regroupés en trois types : A) des vallées étroites et pentues, B) des vallées plus larges et à pente modérée et C) des vallées très larges à pente peu marquée (Yvin, 2023)

En cas de remblais ou imperméabilisation, il convient de lire avec attention la fiche technique rédigée par le Forum des Marais Atlantiques en 2023 (Dausse, 2023). En cas de surcreusement, une attention devra être apportée pour reconstituer de manière optimale les horizons pédologiques (voir étape 4).

La reconstitution du fond de vallée doit permettre de restaurer les zones humides présentes avant altération. L'augmentation de la largeur du fond de vallée permet ainsi d'augmenter d'autant la surface disponible pour la zone humide et donc les bienfaits de celle-ci.

En cas de présence de plans d'eau sur source, il faudra consulter les recommandations techniques sur la suppression de plans d'eau émises par l'OFB en 2023 (Le Bihan & Hubert, 2023).

d. ETAPE 4 : Restauration des horizons pédologiques

La restauration des horizons pédologiques s'effectue conjointement à la reconstitution de la topographie de la vallée.

Pour garantir une reconstitution optimale des horizons pédologiques, il faudra :

- Vérifier la nature des matériaux utilisés pour s'approcher des horizons pédologiques initialement présents (vigilance sur la texture des sols, au vu de son importance dans la circulation de l'eau dans le sol) ;
- Vérifier le volume et la provenance des matériaux nécessaires pour reconstituer l'épaisseur de chaque horizon pédologique, en anticipant les phénomènes de tassement ;
- Estimer les modalités de régalage permettant d'éviter tout compactage des sols.

En cas de déficit de terres végétales ou de risques érosifs, il est pertinent de protéger les sols reconstitués à l'aide d'un paillage par mulch (Mac Donald *et al.*, 2018 ; Fiche Lutter n°4).

e. ETAPE 5 : Reconstitution de la couverture végétale

En Bretagne et Pays de la Loire, il y a un réel enjeu de préservation des prairies oligotrophes, siège d'une grande biodiversité (notamment floristique). Dans tous les cas ne relevant pas d'habitats d'intérêt communautaire (landes, tourbières, prairies humides oligotrophes) ou ne présentant pas d'autres enjeux de conservation liés aux milieux ouverts, il est pertinent de privilégier l'accompagnement de la fermeture naturelle du milieu, sans plantation. La recolonisation spontanée présente plusieurs avantages : sélection des espèces les mieux adaptées aux conditions écologiques locales, conservation de la biodiversité, moindre coût. La plantation de

ligneux, comme pour l'ensemencement, doit être réservée aux cas le nécessitant vraiment (absence d'un pool de semence à proximité, risque fort de développement d'EEE, risque d'érosion marqué, etc.).

La vitesse de colonisation du milieu par les espèces ligneuses dépendra notamment de la structure paysagère, des conditions du milieu (hydromorphie, niveau trophique, acidité, luminosité, etc.) et de l'historique des usages de la zone (Preux *et al.*, 2019). Il est important de garder en tête que, du fait de leur situation à l'extrême amont du réseau, l'apport de sédiments, de matière organique et surtout de graines via le cours d'eau (propice à la reprise spontanée de la bande riveraine) sera plus limité au niveau des rangs zéro que sur des sections de rang de Strahler supérieur.

Protection des zones restaurées contre l'érosion en année n à n+1 : En présence de risques érosifs ou de zones instables, il est recommandé de réaliser un ensemencement visant à reconstituer une strate herbacée adaptée sur ces zones sensibles (Mac Donald *et al.*, 2018 ; Fiche Lutter n°3) :

- Semis de Ray-grass d'Italie en faible densité (espèce exogène mais annuelle donc vite concurrencée par les indigènes) ;

- Semis de mélanges de semences de type prairie diversifiée d'origine locale (attention aux semences non locales avec un risque de pollution génétique) ;

- Récolte de graines, étalage de fauches fraîches ou bottes de foin riches en graines issues de récoltes dans des prairies attenantes (notamment testé lors de la restauration d'une zone humide sur le site de la ZAC de Fontaine Margot à Brest).

Recherche d'éventuelles espèces à enjeux : Il est important d'effectuer un diagnostic floristique et faunistique avant la restauration. Des diagnostics et inventaires floristiques peuvent être préexistants dans les zones à restaurer : une demande d'accès à ces données peut être effectuée auprès du Conservatoire botanique national, au cas par cas.

Choix des espèces à planter :

En fonction des conditions écologiques présentes sur les rangs 0 (humidité, trophie, etc.), la plantation d'espèces d'arbres et arbustes adaptées est recommandée en Bretagne et Pays de la Loire. D'une manière générale, plusieurs situations peuvent être rencontrées :

- sur sols pauvres en éléments nutritifs (oligotrophes) à nappe d'eau temporaire : Chêne pédonculé (*Quercus robur*), Bouleau pubescent (*Betula pubescens*), Bourdaine (*Frangula alnus*), Saule roux (*Salix atrocinerea*).
- sur sols assez riches (mésotrophes) à nappe d'eau temporaire : Chêne pédonculé (*Quercus robur*), Noisetier (*Corylus avellana*), éventuellement Frêne (*Fraxinus excelsior*) et Tremble (*Populus tremula*).
- en contexte plus marécageux, selon la trophie : Saule roux (*Salix atrocinerea*), Saule à oreillettes (*Salix aurita*), Bouleau pubescent (*Betula pubescens*), Aulne glutineux (*Alnus glutinosa*), Bourdaine (*Frangula alnus*).

Seul un diagnostic stationnel de la zone à reconstituer permettra d'orienter le choix des espèces les mieux adaptées.

Lors des plantations, il faut privilégier des espèces indigènes, de préférence d'origine locale. Lorsque cela est possible, il est recommandé d'utiliser des plants ou semences de la marque « Végétal local » (www.vegetal-local.fr) ou collectés sur place ou à proximité immédiate.

f. ETAPE 6 : Reconstitution des écoulements de surface

Cas 1 : Absence de données sur la présence de chenaux de transition en fond de vallée

En l'absence de données confirmant la présence de lits marqués au sein du rang 0, il apparait préférable de ne pas créer un lit mineur, au risque de générer un drainage superficiel au sein du bassin versant de rang 0. Il peut être judicieux, si le risque érosif est faible, d'opter dans ce genre de zone pour une restauration passive des écoulements de surface.

Cas 2 : Présence de chenaux de transition au sein du rang 0

Dans le cas où le diagnostic révèle la présence de chenaux de transition au sein du rang 0 lors de la phase de diagnostic, il apparait pertinent de laisser les chenaux de transition se reconstituer naturellement (**restauration passive**). En cas de risques érosifs identifiés dans la phase de diagnostic, ou observés suite à la restauration, il faut veiller à garantir une bonne couverture végétale et une rugosité dans le fond de vallée, afin notamment de prévenir l'apparition de ravines qui viendrait amplifier le drainage de la zone humide. La reconstitution de la couverture végétale peut s'effectuer naturellement (restauration passive) ou par plantation d'un semi adapté ciblé sur les zones érosives. Le maintien d'une rugosité naturelle dans le fond de vallée passe par le maintien, voire l'apport, de l'ensemble des éléments participant à la rugosité naturelle du fond de vallée (bois, écorces, végétation, blocs, etc.).

En cas de nécessité de création de chenaux (exemple : arrivée importante d'eaux pluviales, compromis avec le propriétaire riverain), il est important de ne pas dépasser les dimensions naturelles moyennes. Celles-ci ont été mesurées lors du travail sur les rangs 0 de référence (Yvin, 2023), sur des zones relativement pentues présentant des profondeurs plus importantes que dans des zones plates, avec en moyenne : une hauteur à pleins bords de 0,26 m, une largeur à pleins bords de 1,60 m et une largeur mouillée de 0,53 m.

Cas 3 : Présence de fossés drainants

En cas de présence de fossés drainants, il convient d'étudier la possibilité de les neutraliser (Dausse, 2025). La neutralisation des fossés passe par leur comblement total ou par la pose de bouchons étanches implantés au sein du réseau de fossés. Ces bouchons peuvent être réalisés à la pelle mécanique ou manuellement (Rondelle, 2019 ; Le Bihan & Caignec, 2024).

Dans le cas de maintien de fossés dans la zone ou à proximité, il convient d'être très vigilant pour obtenir un enfoncement minimal des fossés afin de limiter au maximum les effets drainants induits (zones de sources très sensibles au drainage).

Cas 4 : Présence de drains souterrains, de fossés ou d'arrivée de réseaux pluviaux

Dans le cas où des drains enterrés ou des fossés sont présents sur le rang 0 à restaurer, il faut dans l'idéal préciser les modalités techniques pour neutraliser le système de drainage. Il convient dans ce cas de lire avec attention la fiche technique rédigée par le Forum des Marais Atlantiques en 2025 sur la neutralisation des drains enterrés (Dausse, 2025).

Si des fossés sont conservés, il conviendra de proposer des techniques d'entretien alternatives à la méthode de curage dite « traditionnelle » : la méthode du tiers inférieur, la méthode du curage en alternance, la déconnexion de fossés, l'arrêt du curage, la mise en place de redents, etc. (Morin & Bizet, 2022).

En cas d'arrivées de réseaux pluviaux, il faut dans l'idéal intervenir en amont, en mettant en œuvre des mesures naturelles de rétention des eaux (MNRE) (OFB, 2025). Si les mesures sur le pluvial apparaissent insuffisantes pour prévenir les risques érosifs, il faudra veiller à déconcentrer l'arrivée du pluvial (dispersion des écoulements) tout en améliorant la résistance du sol à l'érosion (couverture végétale, rugosité au sol).

g. ETAPE 7 : Reconstitution de la rugosité

La reconstitution de la rugosité du fond de vallée passe essentiellement par l'apport de bois et branchages naturellement présents sur la majorité des zones de sources en conditions de référence. Pour les fonds de vallées où les blocs sont naturellement présents à la surface du sol, des apports de blocs de dimension adaptée pourront être envisagés.

h. ETAPE 8 : Rétablissement de la connexion R0 - R1 et évolution des chenaux de transition

En présence d'une rupture de pente à l'interface rang 0 / rang 1, il convient d'implanter un ou plusieurs radiers régulièrement répartis afin de prévenir tout risque d'érosion régressive risquant de limiter les bénéfices écologiques de la restauration (incision des chenaux de transition, apparition de ravines, départ excessif de sédiments fins, etc.).

Lorsque des chenaux de transition sont présents naturellement au sein d'un rang 0, la présence d'un matelas alluvial n'est pas systématique. Par conséquent, il faut veiller à ne pas généraliser l'utilisation de la recharge sédimentaire sur des chenaux de transition en cours de reconstitution. En effet, certains bassins versants de rangs 0 ont une capacité de production de la granulométrie grossière quasi inexistante. Par conséquent, en cas d'apport, les objectifs de l'opération devront être définis avant toute intervention (prévention des risques érosifs, reconstitution d'habitats, etc.). De plus, les caractéristiques d'une recharge éventuelle devront être précisées et basées sur des stations de référence (nature géologique et classes granulométriques, très faible épaisseur, etc.). Une recharge inadaptée (épaisseur trop importante, perméabilité des classes granulométriques utilisée, etc.) peut induire des effets drainants forts à l'échelle du rang 0 (Le Bihan, 2022). Dans des bassins versants soumis à des apports excessifs en sédiments fins, la durabilité des effets biologiques de la recharge peut être très court, en raison de la rapidité de colmatage de ces zones présentant une forte rugosité et des écoulements intermittents.

i. ETAPE 9 : Création éventuelle de micro dépressions ou de mares

Il est nécessaire de préciser l'objectif recherché pour les projets de création et de restauration de mares et de viser un gain de biodiversité. Une réflexion doit être apportée sur l'état des lieux, étudiant notamment la flore, les amphibiens, le réseau de mares ainsi que la matrice paysagère (haies et zones boisées pour les sites d'hivernage) existant à proximité du projet (Courteille & Vivier, 2025). Au sein des rangs 0, il convient de ne pas systématiser la création de mares (risque d'atteinte à des zones humides ou des habitats d'intérêt, contraintes supplémentaires liées à l'entretien pour la gestion post-restauration) et en cas de création, adapter les caractéristiques des mares à cette position apicale (**Figure 16**).



Figure 16 : Exemple de mares dues a : à une dépression localisée dans la micro-topographie (Ruisseau des Vallées, Saint Aubin du Cormier) et b : au soulèvement d'une galette racinaire lors de la chute d'un arbre en zone de source boisée (Forêt de Camors, 56).

j. ETAPE 9 : Réduction des facteurs limitants de l'amont

Les zones de sources, situées généralement dans le fond de la vallée, constituent des lieux de concentration des polluants en provenance du bassin versant. Il est par conséquent pertinent de mettre en œuvre des mesures pour limiter l'arrivée des pollutions diffuses et ponctuelles au sein des milieux aquatiques (sources, cours d'eau et zones humides).

Certaines zones tampons apparaissent particulièrement adaptées aux caractéristiques des rangs 0 (exemples : végétation herbacée au droit du talweg en contexte de cultures, talus à la limite versant-fond de vallée, bois/bosquets/ripisylve au droit du talweg, sillons des cultures perpendiculaires à la pente, etc.) (Catalogne & Le Hénaff, 2016). Concernant la réalisation de Zones Tampons Humides Artificielles, ces dernières ne doivent pas être réalisées en zones humides (EPNAC, 2018).

En Bretagne, en cas d'interventions sur des drainages existants, la mise en place de zones tampons constitue une obligation réglementaire à la charge de l'agriculteur au titre de la directive nitrates. Cependant, une réalisation incluse au sein du chantier de restauration (et donc financée) peut-être un bon levier de facilitation de l'acceptabilité du projet.

Le choix du dispositif devra être effectué en fonction du temps de résidence de l'eau qu'il permettra d'obtenir, dans le but d'induire un abattement optimal des molécules cibles (Catalogne & Le Hénaff, 2016).

VII. BONNES PRATIQUES EN PHASE CHANTIER

La sensibilité écologique des zones de sources (tassement des sols, colmatage des petits cours d'eau en aval, etc.) implique d'adopter un itinéraire technique permettant de réduire au maximum les impacts en phase chantier.

Il convient d'adapter la période des travaux à la pluviométrie et de n'intervenir qu'en période d'étiage afin d'éviter toute pollution des cours d'eau (Mac Donald *et al.*, 2018). Pour préserver les enjeux relatifs à la biodiversité, il est généralement recommandé de réaliser les travaux d'août à octobre, mais ce planning doit être adapté aux espèces présentes (Chauvigné & Le moine, 2019). Il est à noter que peu de travaux se déroulent durant le mois d'août alors qu'il s'agit pourtant d'une période d'étiage avec une moindre sensibilité de la faune et la flore.

En cas de risque de tassement des sols, il faudra choisir des engins adaptés pour limiter le compactage des sols et garder une capacité d'adaptation par rapport à la météo pour intervenir sur des sols portants (à défaut, utiliser des plaques de roulage).
Les interventions sur les espèces exotiques envahissantes devront être réalisées en mettant en œuvre tous les moyens disponibles pour éviter tout risque de dissémination. Les méthodes utilisées devront s'appuyer sur un retour d'expériences robuste sur les moyens de gestion ou d'éradication de l'espèce considérée. La consultation des retours d'expériences du centre de ressources dédié aux EEE est fortement recommandée[2].

VIII. MODALITES DE SUIVIS

La mise en place de suivis écologiques sur des opérations de restauration sur des rangs 0 implique de proposer des modalités de suivis sur mesure en fonction des objectifs et des enjeux de la restauration, du temps disponible pour réaliser l'état initial et des particularités du rang 0 étudié. Les particularités des rangs 0 (sources souvent diffuses, lits absents ou peu marqués, écoulements intermittents, absence de vie piscicole,

[2] http://especes-exotiques-envahissantes.fr/centre-de-ressourcesespeces-exotiques-envahissantes/

etc.) imposent en effet de construire des suivis écologiques différents de ceux classiquement mis en œuvre pour les suivis de la restauration de cours d'eau par exemple.

Pour évaluer les bénéfices hydrologiques des opérations de restauration ambitieuse visant à rehausser le niveau des nappes, la mise en place de suivis piézométriques est recommandée (Berceau, 2022 ; Paran & Augeard, 2017). Au sein de la zone de source, il est pertinent de prévoir la mise en place de piézomètres dans la zone humide et dans le versant (pour étudier la sensibilité du niveau de nappe dans la zone humide par rapport à la nappe du versant). Les piézomètres implantés sur les versants doivent être relativement profonds ; la recherche de puits anciens où il est possible d'équiper des sondes est à étudier.

La délimitation précise des zones humides avant et après la restauration permet de quantifier le gain surfacique en zones humides suite au projet de restauration (Porteret, Rhomeo : Boite à outils de suivi des zones humides, 2017). Les suivis biologiques devront être proposés en fonction des effets attendus sur certains compartiments biologiques (exemple : amphibiens, odonates, flore, etc.). Lorsque l'opération de restauration est de nature à réduire de manière très significative les flux de polluants (ex : nitrates, pesticides), un suivi de la qualité de l'eau peut également être proposé.

Pour rappel, la durée pour disposer d'un état initial robuste peut s'avérer long (conseillé sur trois années hydrologiques, une à minima avec une zone de référence pour différencier des variations interannuelles) pour un gestionnaire (Rolan-Meynard *et al*., 2019).

BIBLIOGRAPHIE

ANQUETIL & BARRY, 2024. Etude de la pression des plans d'eau sur les milieux aquatiques en Bretagne et Pays de la Loire. Office Français de la Biodiversité, Direction Régionale Bretagne. Disponible sur : https://data.ofb.fr/catalogue/Donnees-geographiques-OFB/fre/catalog.search#/metadata/1f460b9f-b3bf-46bb-b4a4-f5a5572a9d1f

BAUDOIN J.M., 2007. Biodiversité et fonctionnement de cours d'eau forestiers de tête de bassin : Effet de l'acidification anthropique et d'une restauration. Thèse Discipline Ecologie, Spécialité Biodiversité et fonctionnement des écosystèmes, Université Paul Verlaine de Metz. 221 pages.

BENDA L., HASSAN M.-A., CHURCH M. & MAY C.-L, 2005. Geomorphology of steepland headwaters: the transition from hillslopes to channels. *Journal of the American Water Resources Association (JAWRA),* 41 (4), 835-851.

BERCEAU (PROJET BERCEAU) : Bilan, suivi et Evaluation des actions de Restauration de Cours d'EAU bretons. Apports des techniques de suivi spécifiques de la piézométrie sur les échanges nappe-rivière, 2022. Disponible sur : https://www.creseb.fr/voy_content/uploads/2022/07/Berceau_rapport-Tach2-2022.pdf.

BOUAS G., 2016. Etude de la biodiversité (macro-invertébrés et ichtyofaune) des cours d'eau en tête de bassin versant. Rapport de stage de Master 2. Délégation Interrégionale Bretagne Pays de la Loire de l'ONEMA / Polytech Tours et Imacof. 42 pages. Disponible sur : https://oai-gem.ofb.fr/exl-php/document-affiche/ofb_recherche_oai/OUVRE_DOC/60247?fic=PUBLI/R13/27.pdf

BOSSIS M., 2014. Étude de l'hydromorphologie à l'échelle stationnelle des cours d'eau de tête de bassin versant armoricains en situation de référence. Rapport de stage de Master 2. Délégation interrégionale Bretagne-Pays de la Loire de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques / Université de Rennes 1. 19 pages. Disponible sur : https://oai-gem.ofb.fr/exl-php/document-affiche/ofb_recherche_oai/OUVRE_DOC/59869?fic=PUBLI/R13/26.pdf

CANTONATI M., ANGELI N., BERTUZZI E. & SPITALE D., 2012. Diatoms in springs of the Alps : spring types, environmental determinants, and substratum. *Freshwater Science*, 31 (2) : 499-524.

CATALOGNE C., LE HENAFF G. (coordinateurs), 2016. Guide d'aide à l'implantation des zones tampons pour l'atténuation des transferts de contaminants d'origine agricole. Élaboré dans le cadre du groupe technique Zones tampons. Agence française pour la biodiversité, collection Guides et protocoles, 64 pages. Disponible sur : https://professionnels.ofb.fr/fr/doc-guides-protocoles/guide-daide-limplantation-zones-tampons-lattenuation-transferts-contaminants.

CHAUVIGNE & LEMOINE, 2019. Biodiversité & chantiers. Comment concilier nature et chantiers urbains ? 80 pages. Disponible sur : http://www.genieecologique.fr/referencebiblio/guidebiodiversite-chantiers-commentconcilier-nature-et-chantiers-urbains

CEREMA, 2017. Les périmètres de protection de captages et sources (2017). Document en ligne, consulté le 4 août 2023 : https://outil2amenagement.cerema.fr/les-perimetres-de-protection-de-captages-et-r433.html

CHOUCARD P., 2011. Elaboration d'une méthodologie d'inventaire cartographique et de hiérarchisation des têtes de bassin versant dans le contexte armoricain, Application au bassin versant du Couesnon, Rapport de stage. SAGE Couesnon/Université de Rennes 1. 30 pages.

COLLIN, 2004. Les eaux souterraines, connaissance et gestion. Hermann. 176 pages.

COLLINS M.E. ET AL., 2001. Organic matter accumulation and organic soils. *Wetl. Soils Genes. Hydrol. Landsc. Classif*. : 137-162.

COURTEILLE T. & VIVER A., 2025. Création et restauration des mares en France. Définitions, fonctionnement et techniques d'intervention. Office Francais de la Biodiversité. 125 pages. Disponible sur https://www.zones-humides.org/publication-creation-et-restauration-des-mares-en-france.

DATRY T., BOULTON A. J., BONADA N., FRITZ K., LEIGH C., SAUQUET E. & DAHM C. N., 2018. Flow intermittence and ecosystem services in rivers of the Anthropocene. *Journal of Applied Ecology*, 55 (1), 353-364.

DAUSSE A., AUGIER A., MAGUEUR A., GROUHAN L., BURGUIN E. & JUNGAS E., 2020. Les zones humides de Bretagne : état des lieux des altérations, enjeux de la restauration. Forum des marais atlantiques (FMA), 108 p.
DAUSSE A., 2023. Suppression d'un remblai en zone humide. Carnet d'itinéraires techniques, Guide sur la restauration des zones humides de Bretagne. Réseau sur la restauration des zones humide de Bretagne, Forum des Marais Atlantiques, 23 p. Disponible sur : https://rerzh.forum-zones-humides.org/wp-content/uploads/sites/2/2024/01/FMA_RERZH_Brochure_A4_Remblai_vf.pdf.
DAUSSE A., 2025. Neutralisation de drainage en zone humide. Carnet d'itinéraires techniques, Guide sur la restauration des zones humides de Bretagne. Réseau sur la restauration des zones humide de Bretagne, Forum des Marais Atlantiques, XX p. (En cours de finalisation).
DIETERICH & ANDERSON, 1998. Dynamics of abiotic parameters, solute removal and sediment retention in summer-dry headwater streams of western Oregon. *Hydrobiologia*, 379, 15 pages.
ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2009. Stream corridor structure.
EPNAC, 2018. Définitions autour des zones de rejet végétalisée. 4 pages. Disponible sur https://reseaueau.educagri.fr/files/DefinitionsAutourDesZonesDeRejetVegetalis_fichierRessource1_def-autour-deszrv.pdf
GALINEAU M., 2020. Etude exploratoire des rangs zéro sur le territoire Bretagne-Pays de la Loire. Rapport de stage de Master 2. Direction Régionale de l'Office Français de la Biodiversité / Université de Rennes 1. 31 pages. Disponible sur : https://www.creseb.fr/etude-exploratoire-des-rangs-zero-sur-le-territoire-bretagne-pays-de-la-loire/
GAUTHIER *et al*., 2020. Biodiversité des têtes de bassins versants. Dynamique et vulnérabilité en contexte de fragmentation. Agence Française pour la Biodiversité, IRSTEA, LEHNA. 42 pages.
Disponible sur : https://professionnels.ofb.fr/sites/default/files/pdf/projets/AFB_2019-2021_biodiversit%C3%A9%20dans%20les%20TBV.pdf
GAYET *et al*., 2023. Guide de la méthode nationale d'évaluation des fonctions des zones humides, MNHN, OFB, Tour du Valat. 158 pages. Disponible sur : https://www.zones-humides.org/sites/default/files/pdf/Guide%20Zone%20Humide-V2-2023-p1-154-BAT-web.pdf
GAYET G., FOSSEY M., BAPTIST F., BIAUNIER J., CAESSTEKER P., CLEMENT J.-C., GAUCHERAND S., ISSELIN-NONDEDEU F., LEMOT A., MESLEARD F. & PELEGRIN O., 2023. Méthode nationale d'évaluation des fonctions des zones humides. Fondements théoriques, scientifiques et techniques. Version 2.0.
GAYET G. BAPTIST F.? BARAILLE L., CAESSTEKER P., CLEMENT J.-C., GAILLARD J., GAUCHERAND S., ISSELIN-NONDEDEU F., POINSOT C., QUETIER F., *et al*., 2016. Méthode nationale d'évaluation des fonctions des zones humides. Fond. Théoriques Sci. Tech. Version 1. Onema MNHN 310.
GOMI T., SIDL R.C. & RICHARDSON J.S., 2002. Understanding Processes and Downstream Linkages of Headwater Systems. *BioScience*, vol. 52, no 10, p. 905-916.
GUILLERME N., 2015. Caractérisation de la pression « enterrement des cours d'eau » sur le territoire Bretagne - Pays de la Loire. Rapport de stage de Master 2. Délégation interrégionale Bretagne-Pays de la Loire de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques / Université de Rennes 1. 31 pages.
JAN A., 2013. Etude du fonctionnement hydromorphologique de référence des cours d'eau de tête de bassin versant sur le massif Armoricain. Rapport de stage de Master 2. Délégation interrégionale Bretagne-Pays de la Loire de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques / Université de Rennes 1. 39 pages. Disponible sur : https://oai-gem.ofb.fr/exl-php/document-affiche/ofb_recherche_oai/OUVRE_DOC/59463?fic=PUBLI/R1/78.pdf
JOHNSON, 2004. Factors influencing stream temperatures in small streams : substrate effects and a shading experiment. *Canadian Journal of Fisherie and aquatic sciences,* 61 (6) : 913-923.
LE BIHAN M. & CAIGNEC R., 2024. Restauration de la tête de bassin versant de la Noë Molic (56). Fiche mise à jour le 3 septembre 2024. Fiche du Réseau des sites locaux de la Direction Bretagne de l'OFB. 22 pages. Disponible sur : https://oai-gem.ofb.fr/exl-php/document-affiche/ofb_recherche_oai/OUVRE_DOC/61649?fic=doc00085206.pdf

LE BIHAN M. & HUBERT A., 2023. FICHE technique n°1 : La suppression d'un plan d'eau en barrage sur un cours d'eau. Note de la Direction Bretagne de l'Office Français de la Biodiversité. 10 pages. Disponible sur : https://www.creseb.fr/fiche-technique-n1-la-suppression-plan-deau-en-barrage-sur-un-cours-deau/

LE BIHAN M., 2023. Méthodologie d'évaluation de l'hydromorphologie des cours d'eau en tête de bassin versant à l'échelle linéaire. Guide de l'Office Français de la Biodiversité, Direction Régionale Bretagne. Version V2.4 au 01/05/2023. 40 pages. Disponible sur : https://www.creseb.fr/methodologie-evaluation-hydromorphologie-cours-deau-en-tete-de-bassin-versant/

LE BIHAN M., 2022. Recommandations pour la restauration hydromorphologique des cours d'eau intermittents et/ou à faible débit d'étiage. Note de la Direction Bretagne de l'OFB. 18 pages. Disponible sur : https://www.creseb.fr/recommandations-pour-la-restauration-hydromorphologique-des-cours-deau-intermittents-et-ou-a-faible-debit-detiage/.

LE BIHAN M., AUGIER A., MAGUEUR A., PÊCHEUX N., MEVEL A., LE ROY S., TOREAU V., THERIN E., CORRE L., COUDARD A., RENOU S., RIVIERE A., NIVOY B, 2020. Retours d'expériences techniques - Chapitre 11 Tête de bassin versant. 20 pages.

LE BIHAN M., 2009. L'enterrement des cours d'eau en tête de bassin en Moselle (57). Rapport de stage ONEMA/Université de Metz, 86p.

LEIBOWITZ *et al.*, 2008. Non-navigable streams and adjacent wetlands: addressing science needs following the supreme Court's Rapanos decision. Pp 364 à 371. 7 pages.

LEPRUN J. C., MISSET M., VIALA A. L., LE MARTRET H., WEGNEZ F., CHEAIB N., BEAUDOU A., LE ROUGET B., 2001. Cartographie agro-pédologique des sols guyanais à partir des documents existants et intégration dans un SIG. Convention EPAG/IRD, US018 « Actualisation et valorisation des données pédologiques ». Rapport général de fin de convention, 163 pages.

LOWE ET LIKENS, 2005. Moving headwater streams to the head of the class. *BioScience*, 55 (3) : 196-197.

MC DONALD D., DE BILLY V. & GEORGES N., 2018. Bonnes pratiques environnementales. Cas de la protection des milieux aquatiques en phase chantier : anticipation des risques, gestion des sédiments et autres sources potentielles de pollutions des eaux. Collection Guides et protocoles. Agence française de la biodiversité. 148 pages. Disponible sur : https://professionnels.ofb.fr/fr/doc-guides-protocoles/bonnes-pratiques-environnementales-protection-milieux-aquatiques-en-phase

MACDONALD L.H. & COE D., 2007. Influence of headwater streams on downstream reaches in forested areas. Forest Science, 53 (2), 148-168.

MACKENZIE, 2008. Impacts of riparian forest removal on Paluan streams. Biotropica 40. Pp 666 à 675. 9 pages.

MARTIN J.-C., 2013. Carte de France des profils de température 0-200 m selon les zones climatiques. Rapport final. BRGM/RP-62281-FR. 17 pages.

MATHIEU, 2010. Quels pré-requis pour la restauration des cours d'eau enterrés en tête de bassin ? Rapport de stage, ONEMA/Université de Rennes 1, 36 pages.

MELUN G. & PASSY P., 2024. Mobiliser simplement les données du LiDAR HD de l'IGN. Office français de la Biodiversité ; Université Paris Cité. 14 pages.

MELUN G. & LE BIHAN M., 2023. Note technique sur les cours d'eau guyanais situés en têtes de bassins versants. Note technique de l'OFB. 7 pages.

MEROT P., DUBREUIL V., DELAHAYE D. & DESNOS P. (ORG.), 2012. Changement climatique dans l'Ouest. Évaluation, impacts, perceptions. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, pp.73-92.

MEYER *et al.*, 2007. The scientific imperative for defending small streams and wetlands. 23 pages.

MITRA S. *et al*., 2005. An Appraisal of global wetland area and its organic carbon stock. *Current Science,* 88 (1) : 30.

MITSCH W.J. & GOSSELINK J.G., 2007. Wetlands. Hoboken. – New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.

MONDESIR L., 2017. Synthèse des connaissances et validation de protocoles pour l'hydromorphologie et la biologie des cours d'eau en tête de bassin versant (Rang de Strahler 1). Rapport de stage de Master 2. Direction Bretagne Pays-de-la-Loire de l'Agence Française pour la Biodiversité / Université de Rennes 1. 34 pages.

Disponible sur : https://oai-gem.ofb.fr/exl-php/document-affiche/ofb_recherche_oai/OUVRE_DOC/61522?fic=doc00085039.pdf

MORIN F. & BIZET V., 2022. Entretien des fossés et des bas-côtés routiers, Guide technique départemental. Conseil Départemental des Côtes-d'Armor. Réédition 2022 suite à l'approbation du Schéma Directeur des Routes des Côtes d'Armor. 48 pages.

NGUYEN VAN R., 2012. Les altérations physiques en têtes de bassin versant sur les régions Bretagne-Pays de la Loire, à la recherche d'« aqua incognita ». Rapport de stage de Master 2. Délégation interrégionale Bretagne-Pays de la Loire de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques / Université Paris VII et IRSTEA. 86 pages. Disponible sur : https://oai-gem.ofb.fr/exl-php/document-affiche/ofb_recherche_oai/OUVRE_DOC/61511?fic=doc00085028.pdf

NICOLAS V., ORAISON F., SOUCHON Y. & VAN LOOY K., 2012. Restaurer l'hydromorphologie des cours d'eau et mieux maitriser les nutriments : une voie commune ? IRSTEA. 8 pages. Disponible sur : https://professionnels.ofb.fr/fr/doc-comprendre-agir/restaurer-lhydromorphologie-cours-deau-mieux-maitriser-nutriments-voie-commune

OFB, 2025. Les mesures naturelles de retention des eaux (MNRE) au service de la ressource en eau et de la biodiversité. Disponible sur: https://professionnels.ofb.fr/fr/node/1511.

OLSON D.H., BURNETT K.M., 2009. Design and management of linkage areas across headwater drainages to conserve biodiversity in forest ecosystems. *Forest Ecology and Management*, 258, 117-126.

ORAISON F., SOUCHON Y. ET VAN LOOY K., 2011. Restaurer l'hydromorphologie des cours d'eau et mieux maîtriser les nutriments : une voie commune ? Pôle Hydroécologie des cours d'eau Onema-Irstea Lyon MAEP-LHQ, Lyon. 42 p.

PARAN F. & AUGEARD B., 2017. Guide technique Interactions nappe/rivière - Des outils pour comprendre et mesurer les échanges. 106 pages. Agence Française pour la Biodiversité / Armines. Disponible sur : https://professionnels.ofb.fr/fr/doc-guides-protocoles/interactions-napperiviere-outils-comprendre-mesurer-echanges.

POFF *et al*., 1997. The natural flow regime. Bio science 47. 15 pages. Pp 769 à 784.

PORTERET J., 2017. RhoMeO : La boite à outils de suivi des zones humides, guide méthodologique d'utilisation des indicateurs pour le suivi des travaux de restauration. Conservatoire d'espaces naturels de Savoie. 28 pages. Disponible sur : Guide-Rhomeo-FB.indd (rhomeo-bao.fr)

PREUX T., AUGIER A., LASLIER M., DUFOUR S. ET MAGUEUR A., 2019. L'enfrichement des milieux humides en Bretagne. Dynamique paysagère, évolution des usages, effets sur l'écologie des milieux aquatiques. Rapport scientifique du programme ECOFRICHE phase 1, FMA, Université Rennes 2, LETG-Rennes, 128 p. Disponible sur : https://forum-zones-humides.org/wp-content/uploads/2021/11/EcoFriche_version_numerique_201904.pdf

RAPINEL S., PANHELLEUX L., LEMERCIER B., CHAMBAUD F., GAYET G., *et al.,* 2023. Projet de cartographie nationale des milieux humides – Rapport méthodologique de la prélocalisation des milieux et des zones humides, de la cartographie des habitats et de l'évaluation des fonctions. Patrinat (OFB-MNHN-CNRS-IRD). HAL Open science. 81 pages.

RICHARDS J.D., 2004. A review of the enclosure of watercourses in agricultural landsacpes and river headwater functions. 47 pages.

ROLAN-MEYNARD M. *ET AL*., 2019. Guide pour l'élaboration de suivis d'opérations de restauration hydromorphologique en cours d'eau. Agence française pour la biodiversité. Collection Guides et protocoles. 189 pages. Disponible sur : https://professionnels.ofb.fr/fr/doc-guides-protocoles/guide-lelaboration-suivis-doperations-restauration-hydromorphologique-en

RONDELLE, 2018. Création de bouchons sur des fossés. Fiche technique. Direction Bretagne, Pays de la Loire de l'Agence Française pour la Biodiversité. 4 Pages.

RUTHERFORD *et al*., 2004. Effects of patchy shade on stream water temperature. *Marine and Freshwater Research*, 55, 13 pages.

SAGE Estuaire de la Loire, 2022. Plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau. Pages 185 à 194 sur 388. Règlement, pages 14 à 20 sur 96.

Disponibles sur : Documents validés - Syloa - Sage Estuaire de la Loire (sage-estuaire-loire.org)
SALPIN B., 2015. La délimitation des zones de sources du territoire de CAP Atlantique. Rapport de stage de Master 1. CAP Atlantique / Université de Rennes 1. 15 pages.
SCOT CAP Atlantique, 2022. Annexe 2 -3 du Document d'Orientation et d'Objectifs, p. 17 sur 91. https://www.cap-atlantique.fr/fileadmin/Cap_Atlantique/Institution/Politiques_publiques/Annexe_2-3_DOO__MS1.pdf
SHERIDAN C.D. & SPIES T.A., 2005. Vegetation environment relationships in zero-order basins in coastal Oregon. *Canadian Journal of Forest Research,* 35 (2) : 340-355.
SIDLE RC, TSUBOYAMA Y, NOGUCHI S, ET AL., 2000. Stormflow generation in steep forested headwaters : a linked hydrogeomorphic paradigm. *Hydrological Processes,* 14 (3) : 369-385.
STAUDACHER K. & FüREDER L., 2007. Habitat complexity and invertebrates in selected Alpine springs (Schütt, Carinthia, Austria). *International Review of Hydrobiology,* 92 : 465-479.
STOREY R., PARKYN S., SMITH B, ET AL., 2009. Effects of development on zero-order streams in the Waikato region. Environment Waikato.
STRAHLER A.N., 1957. « Quantitative analysis of watershed geomorphology », *Transactions, American Geophysical Union*, vol. 38, n° 6, p. 913-920.
TONKIN J. D., POFF N. L. R., BOND N. R., HORNE A., MERRITT D. M., REYNOLDS L. V., LYTLE D. A., 2019. Prepare river ecosystems for an uncertain future. *Nature*, 570, 301-303.
TOUFFET, 1985. Les tourbières de Bretagne. Rennes : Université de Rennes. Laboratoire d'écologie végétale, 122 pages.
TRCA (Toronto and Region Conservation Authority), 2007. The natural functions of headwater drainage features : a litterature review. 69 pages.
VALSANGIACOMO A., 2017. Mise en place d'une base de données sur les caractéristiques hydromorphologiques de cours d'eau en tête de bassin versant. Agence Française pour la Biodiversité.
VANNOTE R.L., MINSHALL G.W., *et al*., 1980. The river continuum concept. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 37 : 130-137**.**
WARD & ROBINSON, 1990. Principles of hydrology. 450 pages.
WONDZELL, 2006. Effect of morphology and discharge on hyporheic exchange flows in two small streams in the Cascade Mountains of Oregon, USA. Hydrological processes : An international Journal, 20 (2) : 267-287.
YVIN M., 2023. Caractérisation des rangs 0 préservés à l'extrême amont des têtes de bassins versants en Bretagne. Mémoire de stage de fin d'études. Direction Régionale de l'Office Français de la Biodiversité / AgroParisTech. 30 pages. Disponible sur : https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/00000000018c4626c2b98134cce3256c

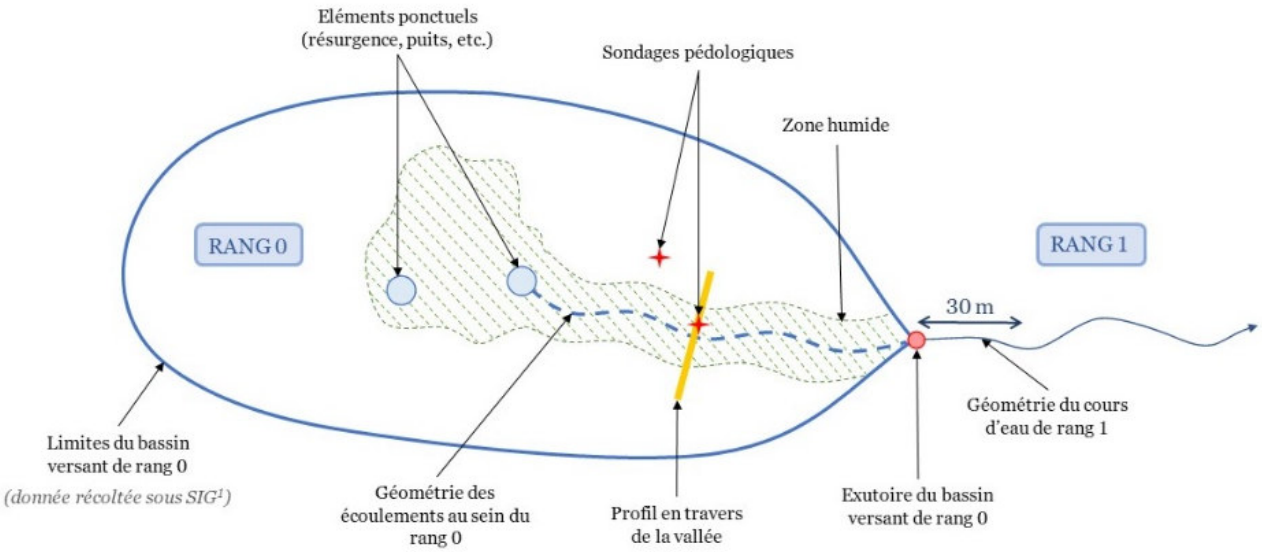
ANNEXE A : Etude des caractéristiques physiques des rangs 0 en conditions de référence (Yvin, 2023)

Les rangs 0 comprennent plusieurs entités qui peuvent être décrites : le bassin versant de rang 0 ; l'exutoire du BV, marquant la frontière avec le cours d'eau de rang 1 ; les écoulements superficiels au sein du rang 0 ; le fond de vallée (FDV), défini comme la zone plane de part et autre du talweg et délimitée par les versants (CLEMENT, 2014) ; les zones humides et leurs caractéristiques pédologiques ; les sources ponctuelles.

L'étude menée en 2023 sur les caractéristiques physiques des rangs 0 en conditions de référence peut permettre de mettre en avant des paramètres pertinents pour décrire un rang 0. L'ensemble des paramètres étudiés dans le cadre de cette étude est synthétisé dans le tableau ci-dessous (Yvin, 2023).

Compartiment	Paramètres mesurés	SIG / Terrain
Exutoire du bassin versant de rang 0	Emplacement précis de l'exutoire (interface rang 0 - rang 1)	SIG, terrain
	Type d'écoulements (selon 5 classes ; *Fritz et al.*, 2006)	Terrain
	Mesures de la physico-chimie des eaux à l'exutoire (température, conductivité, pH)	Terrain
Caractéristiques du bassin versant (BV) de rang 0	Superficie du bassin versant, indices de forme du BV, occupation des sols, géologie	SIG
	Mesure de la pente de l'amont du bassin à l'exutoire	SIG
	Mesure de la pente latérale au niveau de l'exutoire	SIG
Cours d'eau de rang 1 (partie amont)	Géométrie du lit mineur (Hpb, Lpb)	Terrain
	Granulométrie dominante et accessoire	Terrain
	Mesure de la pente longitudinale sur 30 mètres	Terrain
Ecoulements au sein du rang 0	Emplacement précis et nombre de chenaux	Terrain
	Caractéristiques des lits (présence de berges, géométrie du lit, granulométrie, vie aquatique, végétation aquatique, type d'écoulements, pente du lit)	Terrain
Fond de vallée	Délimitation au GPS du fond de vallée « à plat »	Terrain
	Profil en travers de la vallée	Terrain
	Description des habitats (EUNIS niveau 3)	
Pédologie (un sondage en zone humide et un sondage hors zone humide)	Succession et nombre des horizons	Terrain
	Classes d'hydromorphie GEPPA	Terrain
	Epaisseur des horizons	Terrain
	Profondeur de la matière organique	Terrain
	Texture	Terrain
	Epaisseur de MO – Couleur	Terrain
	Pierrosité	Terrain
Eléments ponctuels et linéaires	Localisation d'éléments ponctuels (résurgence, puits, lavoir, etc.) et linéaires (talus)	SIG et terrain

La répartition spatiale des mesures réalisées dans le cadre de cette étude est illustrée au sein de la figure ci-dessous.



Le matériel de terrain nécessaire à la réalisation de ce protocole est résumé dans le tableau ci-dessous :

Matériel	**Nombre**
MESURES TERRAIN	
Appareil photo	1
GPS	2
Décamètre de 30 m	2
Niveau optique et trépied	1
Mire	2
Mètre ruban	1
Sonde conductivité / T°C / pH	1
Tarière	1
Gouttière	1
Couteau de pédologie	1
Charte Munsell (optionnel)	1
Guide typologie EUNIS	1
PRISE DE NOTE	
Tablette	2
Fiches terrain et notices	2
Planches et crayons	2
Classeur	1

ANNEXE B : Pressions susceptibles d'être rencontrées sur les rangs 0 (Galineau, 2020)

Pression	Sous-pression	Conséquences	Références bibliographiques
Tous milieux	Création de plans d'eau	Destruction des milieux où le plan d'eau est implanté Augmentation des températures en aval Modification du taux d'oxygène et départ de matières en suspension (MES) lors des vidanges (mortalité de poissons, colmatage, banalisation des habitats, etc.) Perte de débit par évaporation et prélèvement Rupture ou perturbation des continuités écologique et sédimentaire Introduction d'espèces	Jeanneau & Le Bihan, 2018
	Pollutions ponctuelles et diffuses	Augmentation des concentrations en nitrates, phosphore et produits phytosanitaires accrues Diminution de la richesse spécifique	Henner, 2013 ; Hurst & Sheahan, 2003
Urbanisation et infrastructures	Imperméabilisation	Destruction des écosystèmes aquatiques Augmentation du ruissellement (à-coups hydrauliques, inondations, érosion) Réduction de l'infiltration (moins de recharge des nappes sous-jacentes) Modification du régime hydrologique	Paul and Meyer, 2001 ; White *et al.*, 2006 ; Blackport *et al.*, 1995 ; Burns *et al.*, 2005
	Infrastructures linéaires (routes, chemin de fer, etc.)	Modification des bassins versants Modification/destruction des lits mineurs des cours d'eau et des zones humides Altération de la continuité écologique amont-aval Risques de pollution accidentelle (transport de matières dangereuses, produits d'entretien, etc.) Augmentation des risques de transfert de MES à l'aval Augmentation des risques d'inondation Perte d'usage sur la ressource en eau à l'aval (rabattement de nappe, détournement des eaux superficielles, etc.)	Flörke *et al.*, 2018 ; METATM, 2004 ; Branchu *et al.*, 2013
Sylviculture	Enrésinement	Acidification de l'eau et réduction de l'activité biologique Erosion plus importante des sols lors des crues et production de MES Si implantées en bordure de cours d'eau, peuvent provoquer d'importantes érosions des berges	Morelle, 2007 ; Mols *et al.*, 2007 ; Schneider, 2007
	Passage d'engins liés à la sylviculture	Dégradation du milieu/des habitats Risques de pollutions accidentelles	Kreutzweiser *et al.*, 2009
	Peupleraies	Déstabilisation des berges Capacités épuratoires inférieures à celles d'une ripisylve diversifiée Libération de composés toxiques lors de la dégradation des feuilles Asphyxies des strates inférieures, colmatage et envasement du fait d'un feuillage difficilement dégradable Dégradation de zones humides où elles sont souvent implantées	Henner, 2013 ; Lauthe, 2012
	Drainage (souterrain et superficiel)	Diminution du temps de réponse Augmentation des débits de pointe en période de crue Déstructuration des berges Incision du lit mineur Augmentation du risque d'inondation Assèchement de zones humides	Rycroft & Massey, 1975 ; Leduc, 1990
Agriculture	Dégradation du maillage bocager et des ripisylves	Diminution de l'efficacité des fonctions du bocage (qualité de l'eau, rôle tampon sur le ruissellement, etc.) Dégradation/suppression d'habitats pour la biodiversité	Viaud & Thomas, 2019
	Piétinement de berge par le bétail	Augmentation des apports en éléments nutritifs au cours d'eau Altération de la végétation en berge Compaction du sol et effondrement des berges (départ de MES dans le cours d'eau et colmatage)	Armour *et al.*, 1991 ; Belsky *et al.*, 1999 ; del Rosario *et al.*, 2002 ; Sweeney *et al.*, 2004